Anne-Maria Kuokkanen

VISUAALISEN HIERARKIAN VAIKUTUS VISUAALISEEN HAKUUN



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA
2025

TIIVISTELMÄ

Kuokkanen, Anne-Maria
Visuaalisen hierarkian vaikutus visuaaliseen hakuun
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2025, 50 s.
Kognitiotiede, pro gradu –tutkielma
Ohjaaja: Jokinen, Jussi

Monet tietokoneilla suoritettavat tehtävät, kuten sähköpostisovelluksen käynnistäminen, edellyttävät näköaistin avulla tapahtuvaa tiedon etsimistä eli visuaalista hakua. Koska ihmisen näköjärjestelmä pystyy käsittelemään vain rajallisen määrän tietoa kerrallaan, yksittäisen kohteen löytäminen useiden muiden tietojen joukosta voi olla vaikeaa. Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella informaation hierarkkinen rakenne ja säännöllinen järjestys voivat ohjata katsetta ja nopeuttaa siten visuaalista hakua. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten hierarkkinen rakenne – tietojen ryhmittely yhteisen alueen avulla sekä tietojen säännöllinen järjestäminen – vaikuttavat visuaalisen haun nopeuteen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kokeellista tutkimusta ja koe toteutettiin online-kokeena Gorilla-tutkimusalustalla. Kokeeseen osallistui 27 henkilöä (ikä 18–29 vuotta). Koetehtävissä mitattiin aikaa, joka osallistujilta kului etukäteen määrätyn kohteen etsimiseen muiden näytöllä esitettyjen kohteiden joukosta. Tutkimuksen koeasetelma oli 2 × 2 × 3 faktoriaalinen asetelma ja aineiston analysoinnissa käytettiin yleistettyä lineaarista monitasomallia. Tutkimustulokset vahvistivat aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja konjunktiivisten hakutehtävien luonteesta: mitä enemmän ärsykkeitä näkymässä on, sitä pidempään kohteen löytäminen kestää. Sen sijaan informaation hierarkkisen rakenteen vaikutusta visuaalisen haun nopeuteen ei havaittu. Vaikutuksen vähäisyyttä saattavat selittää useat tekijät, kuten koetehtävissä käytettyjen ärsykkeiden vähäinen määrä, heikko kontrasti hierarkian muodostamisessa käytettyjen tekijöiden välillä, sekä tutkimuksen tilastollisen voiman riittämättömyys. Perustutkimuksena työ tarjosi kuitenkin uutta empiiristä tietoa visuaalisen hierarkian merkityksestä visuaalisissa hakutehtävissä sekä käytännön näkökulmia kokeellisen tutkimuksen toteuttamisesta verkkotutkimusalustalla.

Asiasanat: visuaalinen haku, visuaalinen hierarkia, informaation järjestäminen, yhteinen alue, ryhmittely, visuaalinen tarkkaavaisuus

ABSTRACT

Kuokkanen, Anne-Maria
The Effect of Visual Hierarchy on Visual Search
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2025, 50 pp.
Cognitive Science, Master's Thesis
Supervisor: Jokinen, Jussi

Many computer-based tasks, such as launching an email application, require seraching for information visually – a process known as visual search. Because the human visual system can process only a limited amount of information at a time, finding a single target among multiple visual elements can be challenging. Previous research suggest that the hierarchial organization and regural arrangement of information can guide visual attention and thereby facilitate visual search. This study examined how hierarchial structure – specifically, grouping information within a common region and arranging it in a regular layout – affects the speed of visual search. The study employed and experimental design. The experiment was conducted online using Gorilla research platform. Twenty-seven participants (aged 18–29 years) took part in the experiment. In the visual search tasks, participants' reaction times were measured as they searched for a predetermined target among other items. The experimental design followed a 2 x 2 x 3 factorial structure, and data were analysed using a generalized linear mixed model. The results supported previous findings regarding the nature of conjunctive visual search: the more information is present in display, the longer it takes to locate the target. However, no significant effect of hiearchial information structure on visual search speed was observed. The lack of effect may be explained by several factors, such as the small set size used in the tasks, weak visual contrast between hierarchy and non-hierarchical conditions, and limited statistical power. As a piece of basic research, this study provides new empirical insights into the role of visual hierarchy in visual search tasks, as well as practical considerations for conducting experimental research on online platforms.

Keywords: visual search, visual hierarchy, information organization, common region, grouping, visual attention

KUVIOT

KUVIO 1. Kokeessa käytettyjä visuaalisia ärsykkeitä. 20
KUVIO 2. Kokeen lohkorakenne. 20
KUVIO 3. Tutkimuksessa käytetty koeasetelma. 21
KUVIO 4. Kokeen hakutehtävän vaiheistus. 23
KUVIO 5. Muunnettujen aineistojen kvantiilikuvaajat. 26
KUVIO 6. Reaktioaikojen keskiarvojen marginaaliset ennusteet (malli 3). 31

TAULUKOT

TAULUKKO 1. Visuaalisen haun reaktioaikojen (ms) monitasomalli. 28

SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
KUVIOT JA TAULUKOT

1 JOHDANTO 7

2 VISUAALINEN HAKU HIERARKKISESSA YMPÄRISTÖSSÄ 11
2.1 Mikä ohjaa katsetta? 11
2.2 Visuaalinen hierarkia visuaalista hakua ohjaavana tekijänä 14
2.3 Tutkimuksen hypoteesit 17

3 MENETELMÄ 18
3.1 Tutkimusmenetelmä 18
3.2 Koehenkilöt 18
3.3 Materiaalit 19
3.4 Koetehtävä 20
3.5 Koeasetelma 21
3.6 Laitteisto 22
3.7 Proseduuri 22
3.8 Aineiston analysointi 24

4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 29
4.1 Kuviojoukon koon vaikutus visuaalisen haun nopeuteen 29
4.2 Tietojen ryhmittelyn ja järjestyksen vaikutus visuaalisen haun nopeuteen 29
4.3 Tietojen ryhmittelyn, järjestyksen sekä kuviojoukon koon yhdysvaikutus visuaalisen haun nopeuteen 30
4.4 Tulosten yhteenveto 30

5 POHDINTA 32
5.1 Johtopäätökset 32
5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 35
5.3 Tulosten merkitys ja jatkotutkimustarpeet 38

LÄHTEET 40

LIITE 1 KOKEEN RAKENNE JA TOTEUTUS 46

LIITE 2 TUTKIMUKSEN ESITTELYLOMAKE 47

LIITE 3 KOKEEN ESITTELY- JA SUOSTUMUSLOMAKE 48

LIITE 4 KOKEEN OSALLISTUJILLE ANNETUT OHJEET 49

LIITE 5 OHJEET KOKEEN ALOITTAMISEEN 50

1 JOHDANTO

Monet tietokoneilla suoritettavat tehtävät – kuten sähköpostisovelluksen käynnistäminen tai tietyn viestin paikantaminen saapuneiden viestien joukosta – sisältävät näköaistin avulla tapahtuvaa tiedon etsimistä eli visuaalista hakua (Deng & Liu, 2024; Hornof & Halverson, 2003; Pearson & Van Schaik, 2003). Tietojen löytäminen näytöllä olevien muiden tietojen joukosta voi toisinaan olla haastavaa, sillä näköjärjestelmämme kykenee käsittelemään vain pienen osan näkemistämme kohteista kerrallaan (Wolfe, 2018). Koska useimmat verkkosivut, järjestelmät ja sovellukset on suunniteltu tukemaan monenlaisten tehtävien suorittamista, sekä erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita (Myers, 1993; Still, 2018), samanaikaisesti esillä olevan informaation määrä käyttöliittymässä voi kasvaa huomattavan suureksi. Tämä puolestaan voi heikentää käyttöliittymän käytettävyyttä ja tehtävän suorittamista.

Jotta käyttäjältä ei kuluisi tarpeettomasti aikaa olennaisten tietojen etsimiseen, lukuisat visuaalisen suunnittelun ohjeistukset suosittelevat käyttämään visuaalista hierarkiaa käyttöliittymän tai muun vastaavaan graafisen esityksen informaation järjestämiseen (esim. Cooper ym., 2014; Mullet & Sano, 1995; Schlatter & Levinson, 2013). Visuaalinen hierarkia on karkeasti sanottuna informaation esittämistä niin, että katsoja näkee yhdellä silmäyksellä, mikä on tärkeintä. Tieteellisessä mielessä visuaaliselle hierarkialle ei ole olemassa yleistä määritelmää, mutta useimpien kirjallisuuslähteiden mukaan se on informaation järjestämisen periaate, jossa tietojen välinen tärkeysjärjestys voidaan helposti havaita (Interaction Design Foundation, 2016; Johnson, 2014). Havaittavan hierarkkisen järjestyksen luominen tapahtuu korostamalla tietojen välisiä eroja visuaalisten ominaisuuksien, kuten värin, koon tai ryhmittelyn avulla (Cooper ym., 2014; Schlatter & Levinson, 2013).

Vaikka visuaalista hierarkiaa ja sen vaikutusta visuaaliseen hakuun on tutkittu paljon, emme vieläkään täysin ymmärrä, miten hierarkian hyödyntäminen esimerkiksi monimutkaisissa visuaalisissa ympäristöissä ohjaa tiedon etsimistä. Yksi keskeinen tiedon etsimiseen liittyvä mekanismi on visuaalinen tarkkaavaisuus, jonka tehtävä on valikoida visuaalisesta ympäristöstä kerättyjä tietoja tarkempaa käsittelyä ja tunnistamista varten (Carrasco, 2011). Historiallisesti monet tutkijat ja teoriat ovat pyrkineetkin selittämään tarkkaavaisuuden ohjautumista.

Gestalt-psykologien 1900-luvun alkupuolella luoma havaintoteoria (mm. Wertheimer, 1923/1938) sekä Navonin (1977) hierarkkisilla yhdistelmäkirjaimilla suorittamat kokeet tukivat ajatusta, jonka mukaan tarkkaavaisuuden ohjautuminen ja havaintojen muodostuminen tapahtuvat kokonaisuuksien kautta. Treismanin ja Geladen (1980) piirreintegraatioteoria puolestaan esitti, että tarkkaavaisuuden tehtävänä on yhdistää kohteiden yksittäiset visuaaliset piirteet havaittaviksi kokonaisuuksiksi. Myös myöhemmät mallit, kuten Faraday:n (2000) visuaalisen hierarkian -malli pyrki ennustamaan tarkkaavaisuuden ohjautumista verkkosivuilla. Mallin mukaan suunnittelijat pystyvät ohjaamaan erilaisten visuaalisten piirteiden (esim. liike, koko, kuva ja väri) avulla sitä, mihin käyttäjät suuntaavat katseensa verkkosivulla ensimmäiseksi. Vaikka Stillin (2008) mukaan osa Faraday:n esittelemistä piirteistä kykeni ennustamaan katseen kohdistamista verkkosivuilla oleviin elementteihin, mallin ennusteet olivat kuitenkin niin harhaanjohtavia, että tämä suositteli suunnittelijoita luopumaan sen käytöstä.

Tyypillisesti visuaalista hakua on tutkittu kaksiulotteisissa visuaalisissa ympäristöissä tarkastelemalla yksittäisiä visuaalisen suunnittelun periaatteita ja tekijöitä. Monet näistä tekijöistä, esimerkiksi elementtien korostaminen (Doi, 2023), ryhmittely (Niemelä & Saarinen, 2000; Treisman, 1982; Xu, 2010), kontrasti (Van Schaik & Ling, 2001) ja väri (Doi, 2023; Puhalla, 2008) – liittyvät läheisesti visuaalisen hierarkian luomiseen, mutta tutkimustuloksista ei voida suoraan päätellä, miten niiden käyttäminen hierarkian eri tasoilla vaikuttaa visuaaliseen hakuun. Koska näköjärjestelmämme suosii tiettyjä visuaalisia piirteitä toisia enemmän (Healey & Enns, 2017; Wolfe & Horowitz, 2017), eri piirteet voivat ohjata huomion kohdistumista hierarkiassa eri tavoin. Tästä syystä tehokkaan visuaalisen hierarkian luominen voi olla haastavaa, sillä se edellyttää tasapainoilua monien erilaisten tekijöiden kanssa.

Visuaalisen hierarkian vaikutusta visuaalisen hakuun on tutkittu aiemmin muun muassa tietojen ryhmittelyn avulla muodostetuissa hierarkkisissa näkymissä (Hornof, 2001; Hornof & Halverson, 2003). Hornofin (2001) tutkimuksessa visuaaliseen hakutehtävään kuluvaa aikaa mitattiin näkymissä, joissa kirjaimista muodostetut kohteet oli jaettu ryhmiin. Osassa tehtävissä ryhmät oli myös nimetty. Tutkimuksen tulosten mukaan ryhmien nimeäminen nopeutti visuaalista hakua huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa sitä ei käytetty. Koska ryhmien nimeäminen vaikutti lyhentävän merkittävästi hakutehtävissä suoriutumista, tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että osallistujat käyttivät erilaista hakustrategiaa nimettyjen ja nimeämättömien hakunäkymien välillä. Nimetyissä hakunäkymissä osallistujat saattoivat ensin paikantaa oikean ryhmän sen nimen perusteella, jonka jälkeen oikean kohteen löytäminen oli nopeampaa. Myöhemmin toteutettu jatkotutkimus (Hornof & Halverson, 2003) tuki Hornofin (2001) tutkimuksen havaintoja. Jatkotutkimuksen silmänliikeseurannan tulokset muun muassa vahvistivat, että nimettyjen ryhmien kohdalla osallistujat käyttivät systemaattisempaa hakustrategiaa. Haku ohjautui nimettyjen ryhmien kohdalla ensin hierarkian ylimmälle, ryhmien nimien muodostamalle tasolle, jonka jälkeen katse ohjautui ryhmän sisällä oleviin kohteisiin. Erot nimettyjen ja nimeämättömien ryhmien hakutehtävien suoritusajoissa johtuivat tutkimuksen perusteella siitä, että nimettyjen ryhmien kohdalla osallistujat tekivät vähemmän silmänliikkeitä kuin nimeämättömien ryhmien kohdalla.

Aiemmasta empiirisestä tutkimuksesta huolimatta, käyttöliittymäsuunnittelijat ovat perinteisesti hyödyntäneet Gestalt-psykologiaan perustuvia sommitteluperiaatteita ja Faraday:n (2000) mallia luodakseen visuaalista hierarkiaa. Tämä osoittaa, että käytännön suunnittelutyössä on usein nojattu vain teoreettisiin oletuksiin, vaikka niiden pätevyyttä ei ole täysin empiirisesti vahvistettu. Kognitiotieteessä tätä käytännön suunnittelutyön ja empiirisen tutkimuksen välistä etäisyyttä voidaan pyrkiä kaventamaan kognitiivisen mallinnuksen avulla, jossa ihmisen kognitiivisia toimintoja ja muita ajatteluprosesseja simuloidaan tietokoneohjatuilla malleilla. Mallinnuksen avulla voidaan esimerkiksi tutkia, miten ihmiset suorittavat erilaisia tehtäviä, tekevät päätöksiä tai ratkaisevat ongelmia visuaalisissa ympäristöissä. Visuaalisen haun tutkimuksessa kognitiivinen mallinnus on auttanut esimerkiksi ymmärtämään millaisia hakustrategioita ihmiset käyttävät etsiessään tietoja (Hornof, 2001). Suunnittelijoille kognitiivinen mallinnus voi taas tarjota työkaluja visuaalisten tietojen järjestämisen ja niiden vaikutusten arviointiin ja vertailuun jo suunnittelun alkuvaiheessa vähentäen käyttäjätestauksen tarvetta (Halverson & Hornof, 2011; Yuan & Li, 2020). Vaikka tässä tutkimuksessa kognitiivista mallinnusta ei ole tarkoitus hyödyntää tutkimusmenetelmänä, tutkimuksen tulokset tarjoavat arvokasta tietoa kognitiivista mallinnusta hyödyntävien tutkimusten pohjatiedoiksi.

Kognitiotieteen näkökulmasta visuaalinen haku on tärkeä tutkimusaihe, sillä se toimii keskeisenä työkaluna ihmisen visuaaliseen kognitioon liittyvien mekanismien, kuten tarkkaavaisuutta ja tietojen käsittelyä koskevissa tutkimuksissa (Eckstein, 2011). Näiden tutkimusten tavoitteena on ymmärtää, miten ihmiset etsivät, havaitsevat ja tunnistavat tiettyjä kohteita visuaalisesti monimutkaisissa ympäristöissä (Chan & Hayward, 2013; Eckstein, 2011), sillä näkevinä olentoina olemme lähes jatkuvasti visuaalisessa vuorovaikutuksessa ympärillämme olevan maailman kanssa. Kognitiotieteelle visuaalisen hierarkian vaikutuksen tutkiminen visuaalisissa hakutehtävissä tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman siihen, miten ympäristön visuaaliset ominaisuudet ja ihmisen kognitiiviset mekanismit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tiedon kerääminen erilaisista hakutehtävistä on myös olennaista yhtenäisen visuaalista hakua koskevan teorian luomisessa (Halverson & Hornof, 2011), joka auttaisi meitä tukemaan ihmisen suoriutumista elämälle kriittisissä hakutehtävissä sekä kehittämään parempia käyttöliittymiä, järjestelmiä sekä tietokoneavusteisia tunnistusratkaisuja (Eckstein, 2011).

Lisäksi tämä työ pohjustaa laajempaa empiiristä tutkimusta (Sourulahti, Janssen & Jokinen, 2024), jossa selvitettiin, miten kognitiivisen kapasiteetin rajoitteet selittävät hakustrategioiden muotoutumista spatiaalisesti ryhmitellyissä ympäristöissä. Tutkimuksessa toteutettiin laskennallisesti rationaalinen malli, joka selittää tehokkaan läpikäynnin laajoissa, hierarkkisissa rakenteissa visuaalisen lyhytkestoisen muistin rajoitteista huolimatta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten informaation hierakkinen järjestäminen vaikuttaa visuaaliseen hakuun. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti siihen, miten tietojen visuaalinen ryhmittely yhteiseen alueeseen sekä säännöllinen järjestys tukevat tiedon löytämistä. Tutkimuksen tavoitteena on myös tuottaa empiiristä tietoa visuaalisen hierarkian ja visuaalisen haun välisestä suhteesta sekä auttaa siten rakentamaan kokeellista pohjaa myöhemmille

visuaalisen haun tutkimuksille. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Miten näkymän hierarkkinen rakenne vaikuttaa visuaalisessa hakutehtävässä suoriutumiseen?
2. Nopeuttaako tietojen ryhmittely yhteiseen alueeseen ja säännöllinen järjestäminen visuaalista hakua?
3. Kumpi visuaalisen hierarkian muodostamiseen käytetyistä tekijöistä vaikuttaa enemmän hakutehtävässä suoriutumiseen, ryhmittely vai tietojen järjestäminen, vai onko niiden välillä yhdysvaikutusta?

Tutkimus toteutetaan kokeellisena tutkimuksena, jossa visuaalisen hierarkian vaikutusta visuaalisessa hakutehtävässä selvitetään mittaamalla tehtävän suorittamiseen kuluvaa aikaa. Koe toteutetaan verkossa Gorilla-tutkimusalustalla. Kokeeseen osallistuvat henkilöt suorittavat kokeessa joukon tehtäviä, joissa heidän tulee etsiä etukäteen määrätty kohde tietokoneen ruudulla esitetyistä näkymistä. Osallistujilta mitattujen suoritusaikojen perusteella on tarkoitus arvioida, hiearkkisen järjestämisen, sekä sen luomisessa käytettyjen tekijöiden vaikutusta visuaaliseen hakuun.

2 VISUAALINEN HAKU HIERARKKISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

2.1 Mikä ohjaa katsetta?

Visuaalinen haku eli tarve etsiä tiettyä kohdetta muiden kohteiden joukosta on käytännössä seurausta rajallisesta kyvystämme käsitellä kaikkia näkemiämme tietoja yhtä aikaa (Carrasco, 2011; Chan & Hayward, 2013; Eckstein, 2011; Wolfe, 2018). Wolfen (2018) mukaan rajoitteisuutemme johtuu sekä näköjärjestelmämme anatomisista rakenteista, että visuaalisten kohteiden tunnistamiseen liittyvien kognitiivisten prosessien toiminnasta. Pelkästään jo yhden kohteen tunnistaminen edellyttää aivoilta massiivista prosessointia. Aivot muodostavat näköaistin keräämistä aistitiedosta ensin visuaalisen representaation eli sisäisen mallin, jonka jälkeen sitä verrataan muistissa oleviin tietoihin. Koska useiden kohteiden samanaikaisessa vertailussa aivojen tiedonkäsittelyn rajat ylittyvät nopeasti, vain pieni määrä näkökentässä olevista tiedoista valikoidaan tarkempaan käsittelyyn kerrallaan (Wolfe, 2018).

Ihmissilmän anatomisista rakenteista johtuen näemme kerralla tarkasti vain 1–2 astetta korkean ja leveän alueen, sillä vain pieni osa verkkokalvon soluista on erikoistunut tarkkaan näkemiseen (Wolfe, 2018; Yang ym., 2002). Tarkan näön alue fovea eli silmän keskikuoppa sijaitsee silmänpohjassa (Yang ym., 2002). Koska tämä tarkan näkemisen alue on hyvin pieni, kohteen näkeminen tarkasti vaatii silmän liikuttamista niin, että kohde osuu keskikuopan kohdalle (Ecksteinin, 2011; Rayner, 1998; Wolfe, 2018; Yang ym., 2002). Silmänliikettä, jossa silmän tarkan näön alue siirtyy näköalueella olevien kohteiden välillä, kutsutaan sakkadiksi (Yang ym., 2002). Wolfen (2018) mukaan teemme kolme tai neljä sakkadia per sekunti. Tarkan näköalueen ulkopuolella, perifeerisellä näköalueella, kohteet näkyvät epätarkasti. Mitä kauempana kohteet tarkan näön alueelta ovat, sitä heikommaksi niiden tarkkuus muuttuu, jolloin myös niiden tunnistaminen vaikeutuu (Ecksteinin, 2011; Wolfe, 2018; Yang ym., 2002).

Silmän toimintaa, jossa katse kohdistetaan tiettyyn näköalueella olevaan kohteeseen, kutsutaan fiksaatioksi (Yang ym., 2002). Fiksaation aikana aivot käsittelevät näköastin välittämiä tietoja tunnistaakseen kohteen (Wolf, 2018). Koska näemme tarkasti ja voimme prosessoida vain pienen osan näköalueella olevasta informaatiosta kerrallaan, meidän on siirrettävä ja kohdistettava katseemme näkökentässä oleviin kohteisiin monta kertaa. Joissakin tilanteissa katseen kohdistamista kohteiden välillä ei aina tarvita, jos esimerkiksi kohteen koko tai väri, mahdollistavat niiden tunnistamisen myös tarkan näön alueen ulkopuolella (Wolfe, 2018).

Visuaalista hakua tutkitaan perinteisesti kokeilla, joissa kokeeseen osallistuvia henkilöitä pyydetään etsimään ennalta määrätty kohde mahdollisimman nopeasti muiden samankaltaisten kohteiden joukosta. (Müller ja Krummenacher, 2006; Wolfe, 2018). Kokeissa käytetyissä tehtävissä kohde voi joko olla osa ärsykkeiden muodostamaa kuviojoukkoa tai se on voitu jättää tarkoituksella myös pois. Lisäksi perinteiseen visuaalisen haun tutkimukseen kuuluu, että samanaikaisesti esitettävien kohteiden lukumäärää vaihdellaan hakutehtävien välillä. Oikean kohteen löytäminen on tyypillisesti nopeampaa, kun muita kohteita on vain vähän. Vastaavasti kohteiden lisääminen taas pidentää oikean kohteen löytämiseen kuluvaa aikaa.

Katseen ohjautuminen ja visuaalisten tietojen valikointi niiden tunnistamista varten tapahtuu visuaaliseen tarkkaavaisuuden avulla (Carrasco, 2011; Kimchi, 2009; Wolfe, 2018). Carrascon (2011) mukaan tarkkaavaisuus on prosessi, joka auttaa erottamaan toimintamme kannalta olennaiset tiedot epäolennaisista, jotta meidän olisi mahdollista ymmärtää mitä näemme. Wu:n (2024) mukaan tarkkaavaisuus voidaan kuvata myös psykologisena tai hermostollisena mekanismina. Ilman tarkkaavaisuutta eläisimme jatkuvassa informaatiotulvassa, kun kaikki näkökentässämme olevat yksityiskohtaiset tiedot saavuttaisivat yhtä aikaa tietoisuutemme. Jotta aivojen tiedonkäsittely prosessit eivät kuormittuisi liiallisesta informaation määrästä vaan tiedonkäsittely olisi vaivatonta, tarkkaavaisuus priorisoi ja säätelee käsiteltäväksi otettavia tietoja (Carrasco, 2011; Wolfe, 2018). Tarkkaavaisuus ja visuaalinen haku liittyvät siten kiinteästi toisiinsa, sillä oikean kohteen löytäminen muiden tietojen joukosta vaatii tietojen valikointia, kun taas tarkkaavaisuus puolestaan pyrkii ohjaamaan, mihin tiedon etsiminen seuraavaksi tulisi kohdistaa (Chan & Hayward, 2013).

Tyypillisesti etsiessämme jotakin, kiinnitämme huomiota asioihin, jotka ovat toiminnan tai tavoitteidemme kannalta oleellisia, mutta myös tietynlaiset muut ärsykkeet voivat kiinnittää huomiomme ja ohjata katsetta näihin kohteisiin (Eysenck & Keane, 2002). Visuaalisen haun aikana tarkkaavaisuus ohjautuu näkökentässä oleviin kohteisiin pääasiassa skeema- ja ärsykelähtöisesti. Skeemalähtöinen ohjautuminen tapahtuu niin sanotusti ylhäältä alaspäin (top-down) -prosessoinnin tuloksena, jossa muun muassa yksilön tavoitteet, ennakko-odotukset ja tehtävän suorittamiseen liittyvät tiedot ohjaavat tarkkaavaisuutta kohti tiettyjä kohteita (Müller & Krummenacher, 2006; Wolfe, 2018; Wu, 2024). Vastaavasti ärsykelähtöisessä ohjautumisessa, tarkkaavaisuus ohjautuu alhaalta ylöspäin (bottom-up), jossa ärsykkeen yksittäinen ominaisuus, esimerkiksi väri, kirkkaus tai liike ikään kuin vetävät tarkkaavaisuutta puoleensa. Vaikka tarkkaavaisuuden ohjautumista voidaan tarkastella edellä kuvatun jaottelun avulla, käytännössä nämä prosessit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, sillä

niiden välinen tasapaino on keskeistä tarkkaavaisuuden tehokkaan ohjautumisen kannalta (Müller & Krummenacher, 2006).

Visuaalinen salienssi on ärsykelähtöiseen ohjautumiseen keskeisesti liittyvä käsite, jolla viitataan kohteen uniikkiin piirteeseen tai sijaintiin, joka erottaa kohteen muista kohteista ja vetää tarkkaavaisuutta puoleensa (Müller & Krummenacher, 2006; Wolfe 2018; Wu,2024). Salienteissa kohteissa piirteen kontrasti muihin kohteisiin verrattuna on niin voimakas, että kohde ikään kuin ponnahtaa esiin (pop-out) muusta ympäristöstä. Koska salientit kohteet vetävät tarkkaavaisuutta puoleensa automaattisesti, ne voivat Müllerin & Krummenacherin (2006) mukaan joissakin tilanteissa myös hidastaa merkittävästi varsinaisen kohteen löytämistä. Tyypillisempää kuitenkin on, että tärkeät kohteet pyritään esittämään salientteina, jotta niiden löytäminen olisi helppoa ja tehokasta (Chan & Hayward, 2013; Müller & Krummenacher, 2006; Wu, 2024). Esimerkiksi punainen ympyrä on helppoa erottaa vihreiden ympyröiden joukosta sen peruspiirteen eli värin ansiosta. Sen sijaan hakutehtävissä, jossa kohteella on yksi tai useampi yhteinen piirre häiriöärsykkeiden kanssa, esimerkiksi punaisen ympyrän etsiminen punaisten neliöiden ja vihreiden ympyröiden joukosta, haku muuttuu vaikeammaksi. Hakutehtävän vaikeutuessa visuaalinen haku hidastuu, koska kohteen tunnistaminen piirteiden yhdistelmien perusteella vaatii tarkkaavaisuuden kohdistamista ja käsittelyä yksi kerrallaan (Müller & Krummenacher, 2006; Wu, 2024). Visuaalista hakua, jossa kohteen löytäminen tapahtuu yksittäisen piirteen avulla, kutsutaan piirreperustaiseksi hauksi ja piirteitä yhdistävää hakua konjunktiiviseksi hauksi.

Piirreperustaiselle visuaaliselle haulle on myös ominaista, että kohteen löytämiseen kuluva reaktioaika ei juuri kasva, vaikka samanaikaisesti näkyvissä olevien häiriöärsykkeiden määrä kasvaisi (Müller & Krummenacher, 2006; Wu, 2024). Konjunktiivisessa haussa puolestaan, reaktioaika kasvaa lineaarisesti häiriöärsykkeiden määrän kasvaessa. Treismanin ja Geladen (1980) piirreintegraatioteorian mukaan, konjunktiivinen haku on luonteeltaan sarjallista, sillä yksittäiset piirteet (esim. väri ja muoto) käsitellään aluksi erillään, jonka jälkeen niiden oikea yhdistäminen edellyttää tarkkaavaisuuden kohdistamista kuhunkin kohteeseen vuorotellen. Vastaavasti taas piirreperusteisessa haussa kohteiden käsittely tapahtuisi rinnakkain, koska näköjärjestelmä kykenee havaitsemaan automaattisesti yksinkertaisia peruspiirteitä koko näkökentän alueelta, ilman, että tarkkaavaisuutta tulee kohdentaa erikseen jokaiseen kohteeseen. Piirreintegraatioteorian mukaan tämä yksinkertaisten peruspiirteiden havaitseminen tapahtuisi jo näköinformaation käsittelyn alkuvaiheessa, jossa näkökentässä olevien peruspiirteiden sijainneista muodostuisi joukko erillisiä piirrekarttoja, joista peruspiirteiden sijainti näkymässä kävisi ilmi.

Myöhempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että piirreintegraatioteorian ehdottama jako rinnakkaiseen ja sarjalliseen hakuun on ollut liian jyrkkä, sillä visuaalisen haun tehokkuus asettuu todennäköisemmin näiden ääripäiden välille (Müller & Krummenacher, 2006). Wolfen (2021) ohjatun haun mallin mukaan visuaalista hakua tulisi tarkastella hybridiprosessina, joka on samanaikaisesti sekä sarjallista, että rinnakkaista. Vaikka ohjatun visuaalisen haun malli pohjautuu suurimmaksi osin Treismanin ja Geladen (1980) piirreintegraatioteorialle, Wolfen (2021) mielestä näköinformaation käsittelyn alkuvaiheen aikana

kerätyistä peruspiirteistä muodostettu prioriteettikartta ohjaa tarkkaavaisuutta myös sarjallisen visuaalisen haun aikana. Aiemman ympyrä esimerkin avulla tämä tarkoittaa, että etsittäessä punaista ympyrää punaisten neliöiden ja vihreiden ympyröiden joukosta, tarkkaavaisuus voidaan ohjata suoraan punaisiin kohteisiin, mikä tekee ympyrän etsimisestä neliöiden joukosta hieman helpompaa.

Woflen (2021) mukaan tarkkaavaisuuden suuntaaminen näkökentässä oleviin kohteisiin ei ole satunnaista, vaan tarkkaavaisuus ohjautuu kohteisiin näköinformaation käsittelyn alkuvaiheessa muodostettuun prioriteettikarttaan yhdistyneistä tekijöistä: kohteen ominaisuuksiin liittyvät bottom-up- että top-down-prosessit, kohteen sijaintiin tai ominaisuuteen yhdistetty arvo tai palkkio, aiemmin käsiteltyjen ärsykkeiden vaikutus seuraavaan havaintoon (ns. priming ilmiö) sekä näkymän rakenne ja siihen liittyvät merkitykset. Jos kohteen tunnistaminen osoittaa sen olevan etsitty oikea kohde, visuaalinen haku päättyy, kun taas kohteen osoittautuessa häiriötekijäksi, kohteen sijainti jää etsijän työmuistiin, jotta tarkkaavaisuuden ohjautuminen jo aiemmin tarkastettuun sijaintiin voitaisiin estää (Wolfe, 2021). Halverson ja Hornof (2007) puolestaan esittävät, että täysin satunnaisen etsimisen sijaan, lähellä oleviin kohteisiin siirtyminen on useimmiten houkuttelevampaa, kuin katseen siirtäminen täysin toiselle puolelle näkökenttää. Wolfen (2021) mallissa tarkkaavaisuus siirtyy aina prioriteettikartan osoittamaan, kulloinkin tärkeimpänä pidettyyn kohteeseen.

2.2 Visuaalinen hierarkia visuaalista hakua ohjaavana tekijänä

Yksi graafisten käyttöliittyminen suunnittelun keskeisimmistä tavoitteista on varmistaa, että käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedot helposti (Jansen, 1998). Tehtävä on haastava, sillä monet käyttöliittymistä on suunniteltu tukemaan useiden erilaisten tehtävien hoitamista (Myers, 1993). On kuitenkin olemassa tapoja, joilla kompleksisimmatkin käyttöliittymät, jossa on samanaikaisesti esillä paljon visuaalisia elementtejä, kuten tekstiä, painikkeita ja ikoneja, voidaan suunnitella ohjaamaan käyttäjien huomiota tiettyihin tietoihin. Ohjatakseen käyttäjiä käyttöliittymässä oleviin tärkeisiin tietoihin, lukuisat suunnitteluohjeistukset suosittelevat järjestämään tiedot tärkeysjärjestykseen visuaalisen hierarkian avulla (esim. Schlatter & Levinson, 2003).

Tässä tutkimuksessa visuaalisella hierarkialla viitataan ensisijaisesti periaatteeseen, jossa visuaaliset elementit järjestetään ja esitetään siten, että niiden keskinäinen tärkeysjärjestyksen havaitseminen on helppoa (Interaction Design Foundation, 2016; Schlatter & Levinson, 2003). Visuaalisen hierarkian avulla homogeeniseen visuaaliseen ympäristöön voidaan myös luoda visuaalista rakennetta, jakamalla tietoja pienempiin kokonaisuuksiin ja osiin. Ilman selkeää visuaalista hierarkiaa, tiedot näyttäytyvät samanarvoisina, jolloin mikään niistä ei kiinnittäisi huomiota. Tietojen strategisella organisoinnilla visuaalisen hierarkian periaatteen mukaan suunnittelijoilla on mahdollisuus ohjata käyttäjien huomiota ja helpottaa tietojen löytämistä erityisesti kompleksisissa käyttöliittymissä (Association of Human-Computer Interaction, 2023; Still, 2018). Mullet ja Sanon (1995) mukaan järjestyksen ja visuaalisen rakenteen avulla näkymään voidaan

luoda ”visuaalisia polkuja”, joilla käyttäjien kokemusta ja vuorovaikutusta on mahdollista ohjata systemaattisella tavalla.

Visuaalisen hierarkian luominen elementtien välille tapahtuu manipuloimalla elementtien ominaisuuksia, kuten kokoa, väriä, kontrastia ja ryhmittelyä (Association of Human-Computer Interaction, 2023; Galitz, 2007; Gordon, 2021; Interaction Design Foundation, 2016; Mullet & Sano, 1995; Schlatter & Levinson, 2003). Näiden lisäksi myös elementtien tasausta, toistoa, tyhjää tilaa, tekstuuria ja sijaintia voidaan käyttää apuna hierarkian luomisessa (Interaction Design Foundation, 2016; Schlatter & Levinson, 2003). Koska visuaalista hierarkiaa voidaan luoda monin eri tavoin, sen suunnittelu vaatii ymmärrystä erilaisten tapojen hyödyllisyydestä.

Näköjärjestelmän tehtävänä visuaalisen haun aikana on päättää mihin kohteeseen tarkkaavaisuus seuraavaksi ohjataan (Halverson & Hornof, 2007). Kuten aiemmin kuvattiin, tarkkaavaisuuden ohjautuminen visuaalisessa ympäristössä pohjautuu sekä bottom-up, että top-down -prosesseihin (Halverson & Hornof, 2011). Näiden lisäksi näköjärjestelmämme on useiden visuaalista havaitsemista koskevien teorioiden mukaan optimoitu havaitsemaan rakenteita ja kokonaisuuksia, sen sijaan, että havaitsisimme ensin esimerkiksi yksittäiset viivat, pisteet ja pinnat (Johnson, 2014; Hochstein & Ahissar, 2002). Näkemykset siitä, rakentuvatko näköhavaintomme yksittäisistä osista kokonaisuuksiksi vai päinvastoin on pohdittanut psykologeja ja tutkijoita pitkään (Kimchi, 2014). Gestalt-psykologien havaintoteorian mukaan, ihmiset havaitsevat ja jäsentävät visuaalista informaatiota kokonaisuuksina (Palmer, 1992), kun taas strukturalistisen koulukunnan mukaan aivot yhdistävät atomitason aistimuksia kokonaisuuksiksi tilallisen ja ajallisen läheisyyden perusteella (Kimchi, 2014; Treisman & Gelade, 1980). Monista Gestalt-psykologien havaitsemista koskevista teorioista on vuosikymmenten saatossa muodostunut yleisesti tunnettuja visuaalisen ja graafisen suunnittelun periaatteita, sillä niiden on koettu tarjoavan hyödyllisiä suuntaviivoja käytännön suunnittelutyön tueksi. Vaikka useat nykyiset tutkimukset tukevat Gestalt-psykologien havaintoteoriassa esitettyjä näkemyksiä, kognitiivisen psykologian näkökulmasta Gestalt-havaintoteoria toimii lähinnä kuvailevana viitekehyksenä, kuin selittävänä ja ennustavana teoriana (Johnson, 2014).

Hochsteinin ja Ahissarin (2002) käänteisen hierarkian prosessoinnin teorian mukaan tarkkaavaisuuden avulla käsiteltäväksi valittujen tietojen prosessointi alkaa kokonaisuuksista ja etenee vasta sen jälkeen yksityiskohtien tasolle. Yearin ja Goldsmithin (2011) tutkimus ja sen tulokset tukevat tätä teoriaa. Jos kohteiden tunnistaminen tapahtuisi päinvastoin, havaitsisimme Hochsteinin ja Ahissarin (2002) mukaan ensimmäisenä vain yksittäiset värit ja elementtien koon, emmekä niistä muodostettuja kokonaisia kohteita. Myös Krakowskin ym., (2015) mukaan tarkkaavaisuus ei ohjaudu pelkästään ”valokeilan” tavoin näkökentässä oleviin kohteisiin, vaan myös sen mukaan, miten kohteet on jäsennelty ja ryhmitelty kokonaisuuksiksi.

Nykytutkimusten (esim. Krakowski ym. 2015; Yeari & Goldsmith, 2011) perusteella on siis mahdollista päätellä, että hierarkkinen visuaalinen rakenne toimii keskeisenä tarkkaavaisuutta ohjaavana tekijänä. Sen lisäksi, että hierarkkinen rakenne auttaa suuntaamaan tarkkaavaisuutta visuaalisessa ympäristössä systemaattisesti ja tehokkaasti (Yeari & Goldsmith, 2011), se myös helpottaa

monimutkaisten tietojen, järjestelmien ja systeemien ymmärtämistä (Lidwell, Holde & Butler, 2010) sekä tietojen löytämistä (Hornof, 2001; Xu, 2010). Joen, Kovesdin ja Mackin (2019) mukaan selkeästi järjestettyjen tietojen käsittely vaatii vähemmän kognitiivista prosessointia, kuin epäjärjestyksessä olevien tietojen käsittely.

Tässä tutkimuksessa visuaalisen hierarkian vaikutusta visuaaliseen hakuun selvitetään hierarkian avulla, jossa tietojen jakaminen ryhmiin on tehty rajaamalla ne yhteiseen alueeseen. Ryhmittely yhteisen alueen avulla voidaan toteuttaa rajaamalla visuaaliset elementit alueen sisään käyttämällä apuna esimerkiksi reunaviivoja tai väritaustoja (Palmer, 1992). Vaikka yhteistä aluetta on yleisesti käytetty käyttöliittymissä tietojen ryhmittelyyn (esim. verkkosivustojen alatunniste (footer) tai kortti-komponentti), tutkimuskirjallisuudessa se on jäänyt vähemmälle huomiolle. Suurin osa aiemmista visuaalisen haun tutkimuksista (esim. Treisman, 1982; Han & Humphreys, 1999; Niemelä & Saariluoma, 2003; Xu, 2010) on lähestynyt ryhmittelyä läheisyys -periaatteen näkökulmasta, jossa lähellä toisiaan olevat kohteet mielletään kuuluvaksi samaan ryhmään.

Yhteisen alueen avulla toteutetun ryhmittelyn vaikutusta hakusuoritukseen on tutkittu aiemmin muun muassa Nakashiman ja Yokosawan (2012) tutkimuksessa, jossa kohteet rajattiin erillisiksi alueiksi kehysten avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin kehysten vaikutusta hakutehtävässä suoriutumiseen sekä rinnakkaisessa että sarjallisessa haussa. Tulosten mukaan kehysten läsnäolo paransi hakusuoritusta, vaikka rinnakkaisen haun alkuvaiheessa kehykset vaikeuttivat tietojen löytämistä. Tutkijoiden mukaan tämä häiriö johtui todennäköisesti kehysten visuaaliseen ympäristöön tuomasta ylimääräisestä informaatiosta. Yleisesti tulokset kuitenkin tukivat käsitystä, jonka mukaan useiden kohteiden sulkeminen yhtenäiseen alueeseen auttaa ryhmittelyefektin luomisessa ja hakusuorituksen parantamisessa.

Ryhmittelyn lisäksi tässä tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella tietojen tilallista visuaalista järjestystä. Sen sijaan, että ympäröivä maailma koostuisi kerrallaan vain tietyllä tavalla järjestäytyneistä tiedoista, monissa todellisissa visuaalisissa ympäristöissä, kuten graafisissa käyttöliittymissä, tiedot ovat usein sekä visuaalisesti jäsenneltyjä, että hierarkkisesti järjestettyjä. Käyttöliittymissä tietojen tilallista järjestämistä on usein tuettu grid-rakenteen avulla. Rakenteessa visuaaliset elementit on sijoitettu ruudukkomaisesti pystysuoriin sarakkeisiin ja vaakasuorille riveille, jolloin elementtien välille muodostuu johdonmukaisia suhteita ja tilallista järjestystä (Watzman, 2002). Ruudukkomainen rakenne toimii käyttöliittymissä monipuolisena työkaluna. Sen lisäksi, että rakenne nopeuttaa käyttöliittymässä olevien elementtien johdonmukaista kohdistamista ja sijoittamista suunnitteluvaiheen aikana, sillä voidaan myös parantaa käyttöliittymässä olevien sisältöjen helppoa silmäiltävyyttä (Gordon, 2022). Aiemmissa tutkimuksissa ruudukkoon järjestettyjen tietojen on havaittu nopeuttavan visuaalista hakua, koska rakenne tukee tietojen systemaattista silmäilyä vaakasuoraan ja pystysuoraan ohjautuvilla liikeradoilla (Deng & Liu, 2024; Gilchrist & Harvey, 2006). Koska ruudukkomaisessa rakenteessa tiedot on usein järjestetty myös lähelle toisiaan läheisyysperiaatteen mukaan, käyttäjän ei tarvitse siirtää katsetta kohteiden tunnistamista varten (Deng & Liu, 2024).

Mulletin ja Sanon (1995) mukaan ”silmä kaipaa rakennetta ja pyrkii luomaan järjestystä paikkoihin, joissa rakenteen havaitseminen ei ole heti ilmeistä” (s.89). Tämä ihmisen luontainen taipumus etsiä rakenteita ja kokonaisuuksia ympäröivästä visuaalisesta maailmasta voi Hekkertin (2006) mukaan johtua pyrkimyksistämme optimoida aistiemme toimintaa. Vaikka emme enää joudu eläinten tavoin etsimään ruokaa tai paikantamaan meitä vaanivia petoja (Eckstein, 2011), evolutiivisen psykologian mukaan selviytymisemme kannalta on hyödyllistä, että aistijärjestelmämme on kehittynyt havaitsemaan järjestystä kaaoksessa (Hekkert, 2006). Kykymme havaita yhteyksiä ja suhteita ympäristössä olevien tietojen välillä, on voinut Hekkertin (2006) mukaan kehittyä altistumisesta sellaisille mielihyvää tuottaville piirteille ja kuvioille, jotka ovat tukeneet selviytymistämme ja aistiemme toimintaa. Altistumisen seurauksena olemme voineet myös oppia pitämään näitä kuvioita muita miellyttävimpinä. Tämä voisi osittain selittää, miksi visuaalinen järjestys, joka tuki tehokasta tietojen löytämistä, koettiin Salimunin ym. (2010) mukaan myös miellyttävämpänä.

2.3 Tutkimuksen hypoteesit

Aiemman tutkimuskirjallisuuden ja siitä tehtyjen johtopäätösten perusteella voidaan olettaa, että visuaalisen informaation hierarkkinen rakenne ja säännöllinen järjestys ohjaavat katsetta visuaalisissa hakutehtävissä. Koska hierarkia ja järjestys ohjaavat katsetta systemaattisemmin kuin epäjärjestyksessä olevat tiedot, yksittäisen tiedon löytäminen selkeästi esitettyjen tietojen joukosta on nopeampaa. Näiden havaintojen pohjalta, tutkimukselle asetetaan seuraavat hypoteesit:

H1: Kuviojoukon koko vaikuttaa visuaalisen haun nopeuteen

H2: Ryhmittely yhteisen alueen avulla nopeuttaa visuaalista hakua

H3: Ryhmittely yhteisen alueen avulla ja säännöllinen järjestys nopeuttavat visuaalista hakua

H4: Ryhmittely yhteisen alueen avulla, säännöllinen järjestys ja kuviojoukon koko vaikuttavat yhdessä visuaalisen haun nopeuteen

3 MENETELMÄ

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä sekä tutkimusprosessi. Aluksi esitellään tutkimuksessa käytetty menetelmä ja sen perustelut. Tämän jälkeen kerrotaan tarkemmin tutkimusprosessista eli mitä tutkimuksessa tehtiin ja miten se käytännössä suoritettiin. Kappaleen lopussa käydään läpi kerätyn aineiston analyysia ja siinä käytettyä menetelmää.

3.1 Tutkimusmenetelmä

Visuaalisen hierarkian vaikutusta visuaaliseen hakuun tutkittiin kokeellisella tutkimuksella. Koe toteutettiin toistomittausasetelmana, jossa kaikki osallistujat suorittivat samat koetehtävät. Koska osallistujat tekivät saman tehtävän useita kertoja, jokainen osallistuja toimi näin ollen itsensä kontrollina (Gergle & Tan, 2014). Kokeessa käytettiin visuaalisia hakutehtäviä, joissa osallistujia pyydettiin etsimään ennalta määrätty kirjanyhdistelmä mahdollisimman nopeasti samankaltaisten kohteiden joukosta. Hakutehtävissä vaihdeltiin näytöllä esitettyjen kohteiden tilallista järjestystä, ryhmittely elementin käyttöä sekä kohde- ja häiriöärsykkeinä toimivien kirjanyhdistelmien lukumäärää. Löydettyään oikean kohteen, osallistujien tuli painaa heti kokeessa määrättyä vastauspainiketta. Varsinainen koe toteutettiin online-kokeena Gorilla-tutkimusalustalla, jossa sekä tehtävien järjestys, että etsittävä kohde vaihtelivat satunnaisesti osallistujien välillä.

3.2 Koehenkilöt

Tutkimukseen osallistui 27 henkilöä, joiden ikä vaihteli 18 ja 29 vuoden välillä. Osallistujien keskimääräinen ikä oli 23.5 vuotta. Osallistujat rekrytoitiin tutkimukseen useassa maassa toimivan verkkopohjaisen tutkimusalustan kautta, joten osallistujien välillä oli vaihtelua asuinpaikkojen välillä. Kokeeseen osallistumisen edellytyksenä oli, että osallistujat olivat englannin kielen taitoisia, koska

kaikki kokeessa käytetyt materiaalit oli tehty englannin kielellä. Lisäksi osallistujien tuli olla terveitä, eikä heillä saanut olla tietokoneen ja näppäimistön käyttöä merkittävästi hankaloittavia terveydellisiä rajoitteita. Silmälasien tai piilolasien käyttäminen oli kokeessa sallittua, mutta tietokoneen ruudulla näkemistä helpottavien tietoteknisten apuvälineiden, kuten suurennusohjelmien käyttäminen oli kokeen aikana kielletty. Tutkimukseen osallistumisen jälkeen, osallistujille maksettiin rahallinen korvaus kokeen arvioidun kokonaiskeston perusteella. Osallistujien valinta tutkimukseen suoritettiin mukavuusotannalla eli käytännössä osallistujien paikat täytettiin saapumisjärjestyksessä sen jälkeen, kun tutkimus julkaistiin (Prolific, 2024). Otantamenetelmästä johtuen, tutkimukseen valittujen osallistujien joukkoa kutsutaan tässä tutkimuksessa nimellä näyte.

Tutkimukseen tarvittavien osallistujien lukumäärän arvioinnissa käytettiin Cohenin (1992) voima-analyysia. Arvioinnin avulla haluttiin varmistaa, että kerättävän aineiston määrä riittäisi osoittamaan selkeitä eroja tutkimuksessa mitattavien ja vertailtavien tietojen välillä. Voima-analyysin määrittely tehtiin kahden riippumattoman otoksen t-testiä koskevien arvojen perusteella. Jotta tutkimuksessa olisi mahdollista havaita tulosten osalta suuri vaikutus (Cohenin d = .80) merkitsevyystasolla (α) .05, tutkimuksen näytteen koon tuli olla vähintään 26.

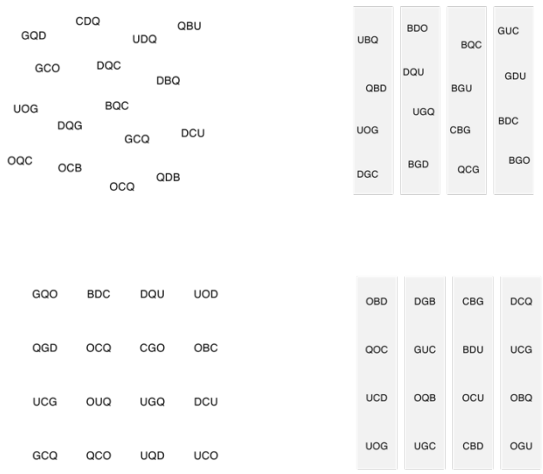
3.3 Materiaalit

Koetehtäviä varten luodut kuvamateriaalit valmistettiin Adobe Illustrator 2021 -piirto-ohjelmalla. Kuvien piirtämisessä käytettiin RGB-tilaa ja jokaisen yksittäisen kuvan ulkomitat olivat 640 x 640 pikseliä. Kuvissa kohde- ja häiriöärsykkeinä käytettiin aakkoston B, C, D, G, O, Q ja U kirjaimista muodostettuja kolme merkkiä pitkiä merkkijonoja. Koska merkkijonojen visuaaliset ominaisuudet, kuten muoto (Wolfe, 2017), voivat toimia huomiota ohjaavina tekijöinä, kokeeseen valittiin vain kirjaimia, joita yhdistävänä tekijänä oli ”pyöreä” ulkomuoto. Yhtenäisen ulkomuodon tarkoituksena oli kontrolloida kirjainten visuaalisten piirteiden vaikutusta koetehtävässä suoriutumiseen. Merkkijonojen samankaltaisista visuaalisista piirteistä johtuen, kokeessa mitataan visuaalisen haun reaktioaikaa konjunktiivisissä hakutehtävissä.

Merkkijonot muodostettiin Giga calculator -verkkosivuilta löytyvän Random String Generator -lomakkeella (Georgiev, 2025). Kokeessa käytettävät merkkijonot eivät saaneet muodostaa yleisesti tunnistettavia sanoja, lyhenteitä tai sisältää kahta samaan kirjainta peräkkäin, joten nämä merkkijonot poistettiin. Jäljelle jääneet merkkijonot jaettiin koetehtävissä käytettäviin kuviin poimimalla ne järjestyksessä merkkijonolistalta. Koska seitsemästä valitusta kirjaimesta arvottujen uniikkien merkkijonojen määrä on rajattu, sama merkkijono esiintyi osassa koetehtäviä useamman kerran. Mutta saman koetilanteen sisällä sama merkkijono esiintyi vain kerran.

Merkkijonojen (kuvio 1) kirjaimissa käytettiin Helvetica-kirjaintyyppia. Tekstin koko oli 24 pikseliä ja väri musta (RGB: 0, 0, 0). Kuvien tausta oli valkoinen (RGB: 255, 255, 255). Tehtävissä, joissa testattiin tietojen säännöllisen järjestyksen vaikutusta, merkkijonot oli aseteltu kuvitteelliseen ruudukkomuotoon

siten, että merkkijonojen keskikohtien välinen etäisyys viereisiin sekä ylä- ja alapuolella oleviin merkkijonoihin oli 120 pikseliä. Koetehtävissä, joissa testattiin ryhmittelyn vaikutusta visuaalisen haun nopeuteen, merkkijonojen ryhmittely tapahtui suorakulmion muotoisen harmaan (RGB: 242, 242, 242) taustan avulla.



KUVIO 1. Kokeessa käytettyjä visuaalisia ärsykkeitä.

3.4 Koetehtävä

Tutkimus jaettiin kuuteen eri koetilanteeseen (kuvio 2) tutkimuksen riippumattomien muuttujien perusteella: kahdessa lohkossa ärsykkeiden lukumäärä oli 9, seuraavissa kahdessa 16 ja lopuissa kahdessa 25. Kuviojoukon koko muuttujan lisäksi lohkojen sisältämät tehtävät jaettiin kahteen ryhmään tietojen ryhmittelyn perusteella: kolmessa lohkossa ärsykkeiden ryhmittelyä ei ollut käytössä ja kolmessa lohkossa ryhmittely oli käytössä. Jokaisen lohkon sisällä ärsykkeet oli järjestetty joko satunnaisesti tai säännölliseen ruudukkoon (3 x 3, 4 x 4 ja 5 x 5). Yksittäisessä lohkossa osallistujat suorittivat viisi (5) visuaalista hakutehtävää, joten kokonaisuutena kokeeseen sisältyi 60 tehtävää.



KUVIO 2. Kokeen lohkorakenne.

Etsittävä kohde oli mukana kaikissa tehtävissä. Sen sijaan, että etsittävä merkkijono olisi määritelty etukäteen jokaista tehtävää varten, palvelu arpoi tehtävässä etsittävän merkkijonon tehtävässä käytetyn ärsykkeen kuviojoukon merkkijonojen joukosta. Lohkojen järjestys satunnaistettiin tasapainottamalla se latinalaisen neliön avulla (liite 1). Tasapainottamisen tarkoituksena oli kontrolloida mahdollisia oppimisen vaikutuksia.

3.5 Koeasetelma

Tutkimuksen koeasetelma oli 2 × 2 × 3 faktoriaalinen asetelma (kuvio 3). Riippumattomina muuttujina kokeessa olivat: kuviojoukon koko (9, 16 ja 25), ryhmittely (ei käytössä ja käytössä) ja tietojen järjestys (satunnainen ja ruudukko). Tutkimuksen riippuvana muuttujana käytettiin reaktioaikaa (RT), joka osallistujalta kului visuaalisen hakutehtävän suorittamiseen. Faktoriaalisessa koeasetelmassa voidaan samanaikaisesti tutkia useiden eri riippumattomien muuttujien vaikutusta riippuvaan muuttujaan, eikä jokaisen riippumattoman muuttujan vaikutusten tutkimiseen tarvita erillisiä kokeita (Gergle & Tan, 2014). Vaikka muuttujia tarkastellaan samanaikaisesti, jokaisen muuttujan päävaikutuksia voidaan analysoida erikseen. Lisäksi faktoriaaliset asetelmat mahdollistavat useamman muuttujan yhteisvaikutuksen tutkimisen, mikä auttaa selvittämään, vaihteleeko tietyn muuttujan vaikutus riippuvaan muuttujaan toisen muuttujan tasojen mukaan (Gergle & Tan, 2014).



KUVIO 3. Tutkimuksessa käytetty koeasetelma.

Vaihtoehtona valitulle koeasetelmalle olisi ollut osallistujien välinen asetelma, jossa kokeeseen osallistujat jaetaan ryhmiin ja tiettyyn ryhmään kuuluvat osallistujat altistetaan vain yhteen koetilanteeseen (Gergle & Tan, 2014; Hornbæk, 2013). Koska yksilölliset erot kyvyissä prosessoida visuaalista tietoa voivat vaikuttavat

visuaalisen haun tehokkuuteen (Boot, Becic ja Kramer, 2009), osallistujien välinen asetelma ei siksi soveltunut käytettäväksi tässä tutkimuksessa. Lisäksi osallistujien välisen asetelman käyttäminen tutkimuksessa olisi ollut liioiteltua käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta, koska kahdentoista koetilanteen testaamiseen ja näiden välisen tilastollisen merkitsevyyden osoittamiseen olisi vaadittu huomattavasti enemmän osallistujia.

3.6 Laitteisto

Online-koe toteutettiin Gorilla Experiment Builder -tutkimusalustalla (www.gorilla.sc). Alusta on suunniteltu erityisesti käyttäytymistutkimusten toteuttamiseen, mistä syystä sillä voidaan suorittaa luotettavasti myös reaktioaikoja mittaavia kokeita (Anwyl-Irvine ym., 2020). Useiden eri tutkimusalustojen (Gorilla, jsPsych, Lab.js ja PsychoJS/PsychoPy) vertailussa Gorilla-alustan kyky mitata reaktioaikoja on osoittautunut melko johdonmukaiseksi eri käyttöjärjestelmien ja laitteiden välillä (Anwyl-Irvine ym., 2021). Lisäksi alustan reaktioaikojen mittaamisessa käyttämä funktio mahdollistaa sen, että mitattujen aikojen tallennus on riippumaton kokeen tekemiseen käytetyn laitteen järjestelmäkellon kellotarkkuudesta ja päivitystiheydestä (Anwyl-Irvine, 2019).

Online-kokeelle tyypilliseen tapaan, osallistujat suorittivat kokeen omilla laitteillaan. Osallistujien erilaisten laitteiden vaikutusten kontrolloimiseksi, alustan asetuksissa määriteltiin, että kokeeseen pystyi osallistumaan vain pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella. Toisin sanoen alusta pyrki estämään kokeeseen osallistumisen mobiililaitteella tai tablettitietokoneilla. Laiterajoituksista kerrottiin etukäteen myös osallistujien rekrytointiin tarkoitetussa tutkimuksen esittelyssä (liite 2).

Kokeessa käytettyä tutkimusalustaa testattiin ennen varsinaisen kokeen suorittamista tutkimuksen ulkopuolisilla henkilöillä. Testauksen tarkoituksena oli varmistaa, että koetehtävät, tehtävien sisäiset automaattisesti käynnistyvät ajastimet, vastaaminen ja reaktioaikojen mittaaminen toimivat. Lisäksi testauksella haluttiin selvittää, kuinka kauan koko kokeen suorittamiseen kuluu aikaa.

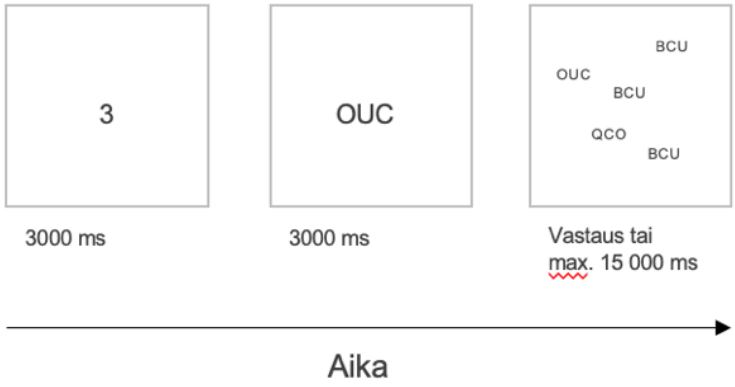
3.7 Proseduuri

Kokeen alussa osallistujille kerrottiin yleisesti kokeen tarkoituksesta, kokeen aikana osallistujista kerättävistä tiedoista sekä mahdollisuudesta keskeyttää koe missä vaiheessa tahansa (liite 3). Lisäksi osallistujilta pyydettiin suostumus kokeeseen osallistumisesta ennen koetehtävien aloittamista. Suostumuksen hyväksymisen jälkeen osallistujat ohjattiin tehtävien suorittamista koskevalle ohjesivulle (liite 4).

Tehtävissä osallistujia kehotettiin etsimään tietty merkkijono mahdollisimman nopeasti ja painamaan näppäimistön välilyöntipainiketta heti, kun etsittäväksi annettu merkkijono oli löydetty. Jos osallistuja unohti tehtävässä paikannettavan

merkkijonon, vastauspainikkeen painamisen sijaan ohjeena oli odottaa tehtävän vaihtumista. Jotta osallistujat keskittyisivät tehtävien tekemiseen paremmin, ohjeissa kerrottiin, että toistuva vastaamatta jättäminen saattoi johtaa osallistumisesta maksetun palkkion epäämiseen. Ohjeisiin tutustumisen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus harjoitella kokeeseen vastaamista viiden harjoitustehtävän avulla. Harjoittelun tarkoituksena oli auttaa osallistujia orietoitumaan oikeissa koetehtävissä käytettyyn proseduuriin ja harjoitella tehtävissä vastaamista näppäimistön välilyöntiä painamalla. Ennen kokeen aloittamista osallistujia kehotettiin sulkemaan kaikki avoinna olevat ohjelmat ja sovellukset, asettamaan matkapuhelin äänettömälle sekä varmistamaan, ettei selaimen ikkunan suurennus ollut käytössä (liite 5).

Jokainen koetehtävä alkoi 3000 ms pituisella käänteisellä laskennalla (kuvio 4). Laskennan jälkeen osallistujalle esitettiin näytöllä merkkijono, joka tämän tuli etsiä näytöllä muiden vastaavien merkkijonojen joukosta. Etsittävä merkkijono oli näkyvissä 3000 ms ajan.



KUVIO 4. Kokeen hakutehtävän vaiheistus.

Etsittävä merkkijono arvottiin jokaista tehtävää varten kuviojoukon sisältämien merkkijonojen joukosta. Arvonnalla pyrittiin varmistamaan, että tehtävän suorittamiseen kulunut aika johtui tehtävissä käytetyistä visuaalisista ärsykkeistä, eikä ulkoisista tekijöistä, kuten oppimisesta. Etsittävän merkkijonon jälkeen osallistujille esitettiin kohde- ja häiriöärsykkeistä muodostettu kuviojoukko, joka pysyi näkyvissä, kunnes osallistuja painoi vastauspainiketta tai, kun tehtävän vastausaika 15 000 ms oli kulunut. Kuviojoukko esitettiin näyttöruudun keskellä ja sen koko oli vakio (640 x 640 pikseliä) kaikissa tehtävissä riippumatta osallistujan käyttämän näytön resoluutiosta. Vastauksen tai tehtävän vastausajan päätyttyä, kuviojoukko poistettiin, ja seuraava tehtävä käynnistyi.

Kokeessa käytettyjen tehtävälohkojen välissä oli 15 000 ms pituinen tauko, jonka aikana osallistujia ohjeistettiin rentoutumaan ja valmistautumaan seuraavaan tehtävään. Osallistuja saattoi halutessaan siirtyä seuraavaan tehtävään jo ennen tauon päättymistä painamalla välilyöntipainiketta. Koe päättyi, kun osallistuja oli suorittanut kaikki 60 tehtävää. Viimeisen tehtävän jälkeen osallistujia kiitettiin tutkimukseen osallistumisesta.

Miellyttävän koetilanteen ja mittauksen toimivuuden varmistamiseksi, koetta pilotoitiin etukäteen. Pilotointia varten tutkimus julkaistiin tutkimusalustalla aluksi kahdelle osallistujalle. Koska kahden osallistujan tulosten perusteella oli vaikea havaita mahdollisia mittausvirheitä tai muita ongelmia, näytteen koko päätettiin nostaa viiteen osallistujaan. Kun viidestä pilotointiin osallistuneesta henkilöstä kukaan ei raportoinut ongelmia, eikä kerätyssä aineistossa havaittu virheitä, tutkimus päätettiin julkaista kokonaan ja näytteen koko nostettiin lopulliseen 26 osallistujaan. Jokaisen uudelleenjulkaisun yhteydessä kokeen asetuksiin lisättiin kriteeri, jonka mukaan aiemmin samaan tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät voineet osallistua uudelleen.

Aineistoa täydennettiin myöhemmin yhdellä osallistujalla, koska aiemmin kerätystä aineistosta löytyi yksittäinen mittaustulos, jota ei voitu hyväksyä mukaan lopulliseen aineistoon. Lopullinen kerätty aineisto koostui siis 26 osallistujan reaktioaikojen mittauksista.

3.8 Aineiston analysointi

Tutkimusaineiston tilastollisessa analyysissä käytettiin yleistettyä lineaarista monitasomallia (generalized linear multilevel model, GMLL). Menetelmä valittiin, koska tutkimusongelmasta johdetut hypoteesit sisälsivät useita riippumattomia muuttujia ja tavoitteena oli tarkastella näiden muuttujien pää- ja yhdysvaikutusta keskimääräiseen reaktioaikaan.

Tutkimusaineiston valmistelu

Kerätyn havaintoaineiston valmistelu aloitettiin yhdistämällä eri tehtävistä kerätyt aineistot RStudio-ohjelmointiympäristössä. Analyysiä varten riippumattomat muuttujat ryhmittely ja tietojen järjestys yhdistettiin ryhmittely_järjestys nimiseksi muuttajaksi. Lisäksi osallistujien tehtäväkohtaisista reaktioajoista laskettiin keskiarvot. Aineistoa tarkasteltiin ensin sen yleisten ominaisuuksien perusteella, erityisesti sen varalta, sisältääkö aineisto puuttuvia mittaustuloksia. Puuttuvien havaintojen mahdollisuus oli etukäteen odotettavissa, sillä osallistujia ohjeistettiin olemaan vastaamatta, jos he unohtivat etsittävän merkkijonon tehtävän aikana. Unohtamisen lisäksi puuttuvan havainnon syy on voinut myös olla tehtävän aikarajan ylittyminen, osallistujan huolimattomuus, väsymys tai muut häiriöt kokeen aikana (Whelan, 2008).

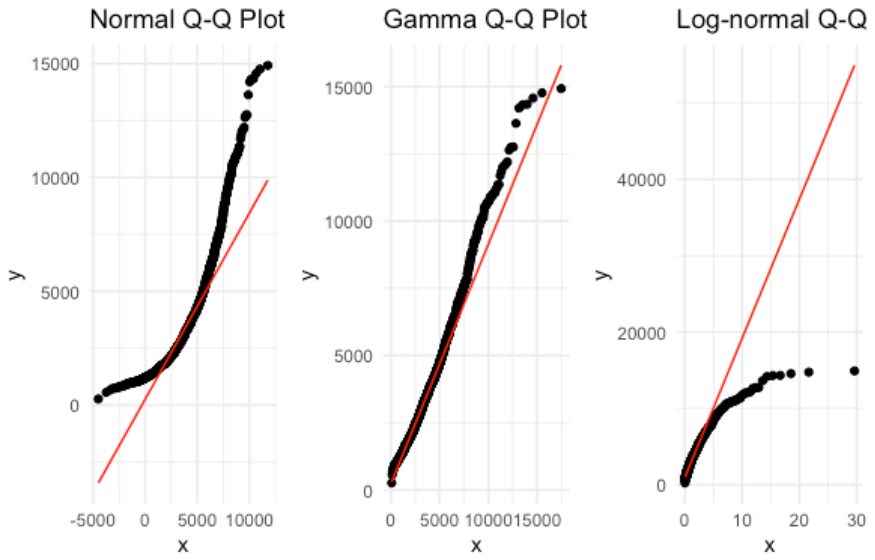
Tarkastelun perusteella puuttuvia havaintoja löytyi yhteensä 22 kappaletta, mikä vastaa 1.41 % kaikista havainnoista (n = 1560). Puuttuviin havaintoihin haluttiin reagoida ennen aineiston analyysiä, sillä ne voivat heikentää tulosten luotettavuutta. Hitaat reaktioajat voivat esimerkiksi kasvattaa keskiarvoja todellista suuremmiksi, joka voi heikentää tilastollisten testien voimaa ja vaikeuttaa todellisten erojen havaitsemista (Whelan, 2008). Toisaalta hitaat reaktioajat eivät välttämättä johdu virheistä, vaan voivat kuvastaa todellisia tutkimuksessa mitattavia ilmiöitä.

Tässä tutkimuksessa puuttuviksi havainnoiksi luokitellut reaktioajat päätettiin poistaa analyysin helpottamiseksi ja koska niiden osuus kaikista keräytyistä havainnoista oli suhteellisen pieni ja analyysimenetelmänä käytetty monitasomallinnus kykenee mukautumaan aineistossa oleviin puuttuviin tietoihin (Lachaud & Renaud, 2011). Syy, miksi aineisto sisälsi puuttuvia havaintoja, johtui todennäköisimmin osallistujille annetuista ohjeista, jossa heitä oli ohjeistettu olemaan vastaamatta, jos he unohtavat etsittävän kohteen. Lisäksi vertailu eri koetilanteiden välillä osoitti, että puuttuvat havainnot jakautuivat melko tasaisesti koetilanteiden välillä.

Puuttuvien havaintojen käsittelyn jälkeen jokaisen osallistujan keskimääräiset reaktioajat laskettiin tehtäväkohtaisesti. Keskiarvojen avulla tarkasteltiin osallistujien suorituksia ja arvioitiin, oliko osallistujien suoritusten välillä suuria poikkeavuuksia. Arviointi suoritettiin vertailemalla osallistujien keskimääräisiä reaktioaikoja tehtävien kokonaiskeskiarvoihin. Vertailun perusteella viisi osallistujaa oli suoriutunut tehtävistä huomattavasti muita nopeammin (keskimääräinen poikkeama: 891–1166 ms), kun taas kaksi osallistujista oli suoriutunut tehtävistä keskimääräisesti muita hitaammin (keskimääräinen poikkeama: 1153–1262 ms). Koska poikkeamat reaktioajoissa voivat sisältää arvokasta tietoa osallistujien todellisesta käyttäytymisestä (Ratcliffin, 1993), eroja osallistujien suoritusaikojen välillä analysoitiin vielä tarkemmin. Analyysin perusteella havaittiin, että kaksi osallistujaa suoriutui tehtävistä systemaattisesti ja keskimääräisesti 900 ms nopeammin kuin muut, eikä kuviojoukon ärsykkeiden lukumäärän kasvu vaikuttanut heidän suorituksiinsa. Koska osallistujien suoritukset poikkesivat systemaattisesti muista, nämä osallistujat poistettiin aineistosta ennen varsinaista analyysia.

Havaintoaineiston histogrammikuvaajan silmämääräinen tarkastelu osoitti, että reaktioajat eivät olleet normaalijakautuneita, vaan jakauma oli oikealle vinoutunut (g_1= .77). Tämä on tyypillistä visuaalisen haun kokeissa mitatuille reaktioajoille (Palmer ym., 2011; Van Zandt, 2002). Vinoutuminen johtuu siitä, että suurin osa reaktioajoista on nopeita, mutta joukossa on myös hitaita reaktioaikoja, jotka pidentävät jakauman oikeanpuoleisesta ”häntää” (Van Zandt, 2002).

Koska monet analyysimenetelmät olettavat, että aineisto on normaalisti jakautunut, havaintoaineisto pyrittiin muuntamaan lähemmäs normaalijakautuneisuutta. Normaalijakautuneisuutta testattiin kokeilemalla aineistoon normaali, gamma, logaritmimuunnoksia. Muunnettujen aineistojen AIC-arvojen (Akaiken, 1973) perusteella, logaritmimuunnos (AIC = 25359) oli lähimpänä normaalijakautuneisuutta. Muunnettujen aineistojen kvantiilikuvaajien (kuvio 5) silmämääräisen tarkastelun perusteella mikään muunnoksista ei ollut täysin normaalijakautunut, koska residuaalien pisteet eivät asettuneet täysin samalle viivalle. Koska kuvaajan perusteella gammamuunnettu aineisto oli lähimpänä normaalijakautuneisuutta, aineisto sovitettiin analysoitavaan muotoon käyttäen Log Link -linkkifunktiota ja gamma-jakaumamuunnosta.



KUVIO 5. Muunnettujen aineistojen kvantiilikuvaajat.

Monitasomallin rakentaminen

Tietojen visuaalisen järjestämisen, ryhmittelyn sekä kuviojoukon koko muuttujien vaikutuksia visuaalisen haun reaktioaikaan analysoitiin monitasomallien avulla. Vaikutusten analysointia varten muodostettiin neljä mallia, joiden riippumattomat muuttujat määriteltiin tutkimushypoteesien mukaisesti. Kaikissa malleissa satunnaistekijänä oli kokeen osallistuja, sillä tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustivat vain satunnaista näytettä kiinnostuksen kohteena olevasta laajemmasta väestöstä. Riippuvana muuttujana kaikissa malleissa oli visuaalisen haun reaktioaika.

Monitasomallin rakentaminen aloitettiin tarkastelemalla aineiston hierarkisuutta koskevia oletuksia (Hox, 1998). Tässä tutkimuksessa aineiston muodostivat eri osallistujilta mitatut reaktioajat, jolloin yksittäiset havainnot ryhmittyivät osallistujien mukaan. Aineisto sisälsi siten kaksi hierakkista tasoa: ensimmäisen tason muodostivat yksittäiset reaktioajat (n = 1418) ja toisen tason osallistujat (n = 24). Näin ollen aineiston hierarkkisuusoletus täyttyi, ja monitasomallin käyttö analyysimenetelmänä oli perusteltua. Sen sijaan monitasomallin otoskokoa koskevien oletusten tarkastelussa havaittiin, että tutkimuksen näytteen koko ei täyttänyt menetelmän käyttöä koskevaa 30/30-sääntöä (Hox, 1998). Tämä voi heikentää tutkimuksen sisäistä validiteettia, sillä luotettavien tulosten saavuttamiseksi, aineistossa tulisi olla vähintään 30 ryhmää, joista jokaisessa on vähintään 30 yksilöä tai havaintoa.

Monitasomallinnus aloitettiin rakentamalla ensin tyhjä malli, jota kutsutaan myös nollamalliksi. Tämä malli sisälsi ainoastaan satunnaistekijän (osallistuja). Nollamallin avulla haluttiin selvittää, kuinka suuri osa selitettävän muuttujan vaihtelusta johtuu osallistujien välisistä eroista. Nollamallin sisäkorrelaatiokerroin (ICC) oli .043 (.018 / (.018 + .403) = .043). Tämän perusteella voidaan päätellä,

että 4.3 % reaktioaikojen kokonaisvaihtelusta johtuu yksilöllisistä eroista osallistujien välillä. Toisin sanoen osallistujat poikkesivat toisistaan vain vähän, ja suurin osa vaihtelusta eli 95.7 %, voidaan olettaa johtuvan muista tekijöistä.

Nollamallin avulla voidaan myös arvioida, onko monitasomallinnus sopiva menetelmä tutkimuksen aineiston analysointiin (McNeish & Stapleton, 2014). Koska mallin sisäkorrelaatio (ICC) oli suurempi kuin nolla, monitasomalli soveltui hyvin tutkimusaineiston analysointiin. Nollamallin jälkeen muodostettiin mallit hypoteesien (H1-H4) testausta varten. Ensimmäistä mallia (malli 1) varten nollamalliin lisättiin kuviojoukon koko -muuttuja. Tietojen visuaalisen ryhmittelyn ja järjestämisen vaikutusten huomioimiseksi, mallissa 2 ryhmittelyä ja järjestämistä koskevat muuttujat yhdistettiin yhdeksi muuttujaksi. Muuttuja kuvaa sitä, onko näytöllä olevat tiedot ryhmitelty vai ei, ja onko tiedot järjestetty satunnaisesti vai ruudukon muotoon. Mallissa 3 on huomioitu sekä kuviojoukon koko, että mallissa 2 yhdistetty ryhmittely ja ruudukko -muuttuja. Mallien hyvyyden eli sopivuuden vertailussa käytettiin Akaiken (1973) AIC-informaatiokriteeriä ja vertailu suoritettiin toistettujen mittausten varianssianalyysilla.

Monitasomallinnuksen jälkeen jäännöstermien histogrammikuvaajassa ei havaittu merkittäviä poikkeamia normaalijakaumasta. Jäännöskuvaajassa havainnot jakautuivat pääosin tasaisesti nollan molemmin puolin, lukuun ottamatta muutamia poikkeavia arvoja. kuvaajan silmämääräinen tarkastelu osoitti, että havaintopisteet asettuivat lähes kokoaan viivalle. Poikkeamia ilmeni vain viivan ylä- ja alaosissa, missä pisteet irtosivat viivalta. Tämän perusteella mallien selitysvoima visuaalisen haun keston ennustamisessa on heikompi sekä lyhyissä, että pitkissä reaktioajoissa. Monitasomallin vaiheita ja tuloksia on kuvattu tarkemmin taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Visuaalisen haun reaktioaikojen (ms) monitasomalli.

Kiinteä osa	Nollamalli ennuste (keskivirhe)	Malli 1 ennuste (keskivirhe)	Malli 2 ennuste (keskivirhe)	Malli 3 ennuste (keskivirhe)
Vakio	3585*** (147)	2312*** (103)	2352*** (118)	2388*** (143)
KuviojoukonKoko (16)		1334*** (120)	1359*** (122)	1407*** (248)
KuviojoukonKoko (25)		2522*** (160)	2567*** (162)	2331*** (313)
Ryhmittely_Järjestys (käytössä, satunnainen)			-95 (86)	-57 (152)
Ryhmittely_Järjestys (ei käytössä, ruudukko)			-104 (85)	-270 (139)
Ryhmittely_Järjestys (käytössä, ruudukko)			38 (91)	22 (158)
KuviojoukonKoko (16) * Ryhmittely_Järjestys (käytössä, satunnainen)				-226 (326)
KuviojoukonKoko (16) * Ryhmittely_ Järjestys (ei käytössä, ruudukko)				111 (432)
KuviojoukonKoko (16) * Ryhmittely_ Järjestys (käytössä, ruudukko)				-179 (337)
KuviojoukonKoko (25) * Ryhmittely_ Järjestys (käytössä, satunnainen)				-38 (455)
KuviojoukonKoko (25) * Ryhmittely_ Järjestys (ei käytössä ruudukko)				406 (338)
KuviojoukonKoko (25) * Ryhmittely_ Järjestys (käytössä, ruudukko)				390 (480)
Satunnainen osa				
Vakio (osallistuja)	63	35	33	33
Residuaalit	1778	793	797	802
Sisäkorrelaatio (ICC)				
Osallistuja	151	108	110	112
Mallin sopivuus (AIC)	25393	24969	24972	24978

***$p < 0{,}001$

4 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimusaineiston analysoinnin tavoitteena oli selvittää, miten kuviojoukon koko, tietojen ryhmittely yhteisen alueen avulla, säännöllinen järjestys sekä näiden tekijöiden yhdysvaikutus vaikuttavat visuaalisen haun nopeuteen.

4.1 Kuviojoukon koon vaikutus visuaalisen haun nopeuteen

Ensimmäisessä mallissa (Malli 1) riippumattomana muuttujana oli kuviojoukon koko ja riippuvana muuttujana reaktioaika. Ärsykkeiden lukumäärällä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus visuaalisen haun reaktioaikaan $p < .001$. Tämän tuloksen perusteella hypoteesi H1 Kuviojoukon koko vaikuttaa visuaalisen haun nopeuteen sai tukea. Monitasomallin tuloksista (taulukko 1) voidaan havaita, että keskimääräinen reaktioaika piteni noin 1.3 sekuntia, kun kuviojoukon koko kasvaa 9:stä 16:sta. Kun kuviojoukon koko kasvoi 9:stä 25:een, reaktioaika piteni noin 2.5 sekuntia.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kuviojoukon ärsykkeiden määrän lisääntyessä hakutehtävän reaktioajat pitenivät. Toisin sanoen tiedon etsimiseen kuluu enemmän aikaa, mitä enemmän tietoja on samanaikaisesti esillä. Mallin sisäkorrelaatio (ICC) oli 4.8 % eli osallistujien yksilölliset erot eivät juuri selitä reaktioaikojen keskiarvojen vaihtelua, vaan vaihtelu on pääasiallisesti selitettävissä kuviojoukon ärsykkeiden lukumäärien eroilla.

4.2 Tietojen ryhmittelyn ja järjestyksen vaikutus visuaalisen haun nopeuteen

Toisessa mallissa riippumattomana muuttujana oli kuviojoukon koon lisäksi ryhmittely_järjestys -muuttuja. Näin ollen mallin vakiotermi kuvasi visuaalisen haun keskimääräistä reaktioaikaa ryhmittely_järjestys -muuttujan tasolla, jossa tietoja ryhmittely yhteisen alueen avulla ei ollut käytössä ja kuviojoukon

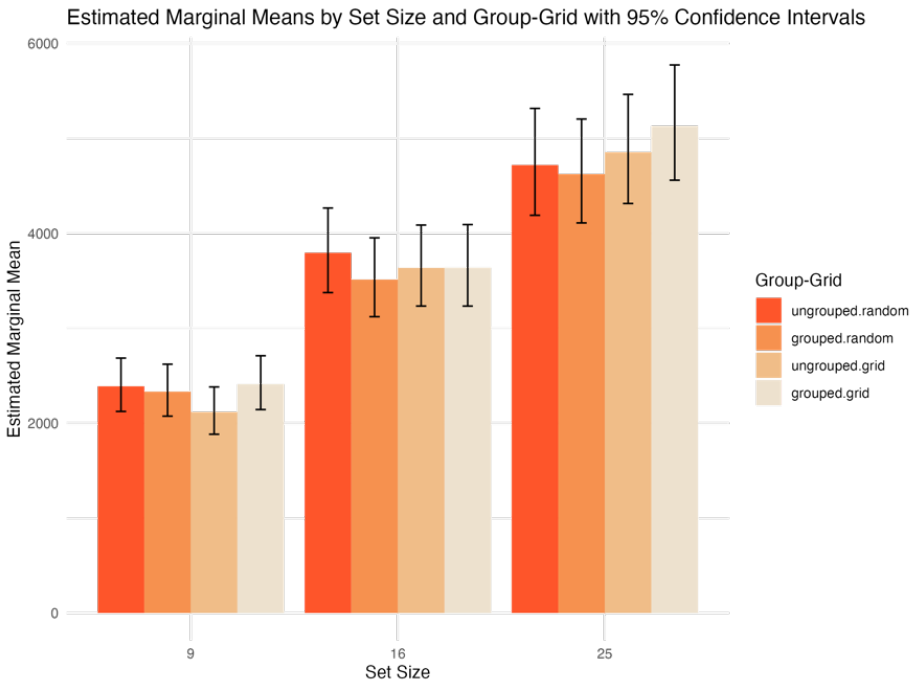
ärsykkeet oli järjestetty näytölle satunnaisesti. Mallin perusteella kuviojoukon koko muuttujalla oli jälleen tilastollisesti merkitsevä yhteys ($p < .001$) visuaalisen haun reaktioaikaan. Sen sijaan tietojen ryhmittelyllä ja järjestämisellä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä visuaalisen haun reaktioaikaan. Tulosten pohjalta kumpikaan hypoteeseista H2 Ryhmittely yhteisen alueen avulla nopeuttaa visuaalista hakua ja H3 Ryhmittely yhteisen alueen avulla ja säännöllinen järjestys nopeuttavat visuaalista hakua eivät saaneet tukea. Mallin sisäkorrelaatio (ICC) oli sama 4.8 % kuin ensimmäisessä mallissa (malli 1). Mallin hyvyyttä mittaavan AIC-arvon perusteella ensimmäinen malli soveltui aineiston analysointiin paremmin (AIC = 24969) kuin malli 2 (AIC = 24972).

4.3 Tietojen ryhmittelyn, järjestyksen sekä kuviojoukon koon yhdysvaikutus visuaalisen haun nopeuteen

Kolmannessa mallissa testattiin kaikkien riippumattomien muuttujien yhdysvaikutusta visuaalisen haun reaktioaikaan. Riippumattomina muuttujina mallissa oli kuviojoukon koko ja ryhmittely_järjestys -muuttuja. Mallin avulla testatuilla muuttujilla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta hakutehtävien reaktioaikoihin, joten hypoteesi H4 Ryhmittely yhteisen alueen avulla, säännöllinen järjestys ja kuviojoukon koko vaikuttavat yhdessä visuaalisen haun nopeuteen ei saanut tukea.

4.4 Tulosten yhteenveto

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella visuaalisen informaation hierarkkinen rakenne ja säännöllinen järjestys eivät nopeuttaneet visuaalista hakua (kuvio 6). Hypoteesien testauksen perusteella suurin vaikutus reaktioaikojen vaihteluun voidaan ennustaa kuviojoukon koon perusteella. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimukselle asetetuista hypoteeseista vain ensimmäinen hypoteesi (H1) saa tukea: Kuviojoukon koko vaikuttaa visuaalisen haun nopeuteen. Hypoteesit H2, H3 ja H4 eivät saaneet monitasomallinnuksen tulosten perusteella tukea.



KUVIO 6. Reaktioaikojen keskiarvojen marginaaliset ennusteet (malli 3).

5 POHDINTA

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin visuaalisen hierarkian vaikutusta visuaalisen haun nopeuteen. Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, miten näkymän hierarkkinen rakenne vaikuttaa visuaalisessa hakutehtävässä suoriutumiseen. Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, nopeuttaako tietojen ryhmittely yhteiseen alueeseen sekä niiden säännöllinen järjestäminen visuaalista hakua. Kolmanneksi pyrittiin selvittämään, mikä visuaalisen hierarkian muodostamiseen käytetyistä tekijöistä vaikuttaa enemmän hakutehtävässä suoriutumiseen, ryhmittely yhteiseen alueeseen vai tietojen järjestäminen, vai niiden välinen yhdysvaikutus.

5.1 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näkymän hierarkkisella rakenteella ei ollut vaikutusta visuaalisen haun nopeuteen. Vaikka keskimääräisten reaktioaikojen tarkastelussa havaittiin pientä vaihtelua visuaalisen hierarkian muodostamiseen käytettyjen muuttujien tasojen välillä (ryhmittely käytössä – ei käytössä, järjestys satunnainen–säännöllinen), erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tulokset eivät siten tukeneet aiempien tutkimusten tuloksia ja niiden perusteella tehtyjä oletuksia, joiden mukaan visuaalinen hierarkia nopeuttaisi visuaalista hakua. Myöskään tutkimuksessa testatuilla hierarkian muodostamisessa käytetyillä keinoilla (tiedon ryhmittely yhteiseen alueeseen, tiedon säännöllinen järjestäminen) ei havaittu visuaalista hakua nopeuttavaa vaikutusta. Sen sijaan tutkimus tuki aiempia havaintoja siitä, että konjunktiivisissa hakutehtävissä ärsykkeiden määrän lisääntyessä, visuaaliseen hakuun kuluva aika pitenee (esim. Wolfe, 2018).

Hierarkkisen rakenteen vaikutuksen vähäisyys saattaa selittyä useilla eri tekijöillä. Yksi näistä tekijöistä voi liittyä koetehtävissä käytettyihin ärsykkeisiin, joissa etsittävinä kohteina ja häiriötekijöinä oli käytetty merkityksettömiä kirjanmerkkijonoja. Toisin sanoen merkkijonot eivät tarjonneet samanlaista semanttista tai toiminnallista yhteyttä toisiinsa, kuten käyttöliittymissä on tapana

ryhmitellä esimerkiksi toisiinsa liittyvät tiedot tai toiminnot samaan ryhmään. Vaikka merkkijonojen käyttäminen hakutehtävien ärsykkeissä oli aiempien tutkimusten (Hornof 2001, Hornof & Halverson, 2003) pohjalta perusteltua, ne eivät välttämättä soveltuneet tämän tutkimuksen tarkoitukseen yhtä hyvin. Lisäksi visuaaliset erot tietojen säännöllisen ja satunnaisen järjestyksen välillä saattoivat olla liian pieniä, jotta niiden vaikutus olisi näkynyt selkeämmin reaktioaikojen vaihteluna. Myös tutkimuksen tilastollinen voima on voinut olla näytteen koon suhteen riittämätön osoittamaan hierarkkisen rakenteen tai sen muodostamisessa käytettyjen tekijöiden vaikutusta visuaalisen hakuun.

Huolimatta siitä, että hypoteesien testauksessa toivotut vaikutukset jäivät pieniksi, tulosten silmämääräisen tarkastelun perusteella keskimääräisissä reaktioajoissa oli havaittavissa heikkoa vaihtelua erityisesti hakutehtävissä, joissa kuviojoukon koko oli 9 tai 16. Näissä tehtävissä reaktioajat olivat säännöllisesti järjestettyjen tietojen joukosta (3 x 3 ruudukko) keskimäärin 270 millisekuntia nopeampia, kuin satunnaisesti järjestettyjen tietojen joukosta. Kuviojoukon koon ollessa 16, reaktioajat olivat säännöllisesti järjestettyjen tietojen joukosta (4 x 4 ruudukko) 160 millisekuntia satunnaista järjestystä nopeampia. Kun kohteiden määrä kasvoi 25:een (5 x 5 ruudukko), visuaalinen haku hidastui säännölliseen ruudukkoon järjestettyjen tietojen joukosta. Myös Gilchristin ja Harveyn (2006) tutkimuksen tehtävissä, jossa kuviojoukon koko oli 25, keskimääräisissä reaktioajoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ärsykkeiden säännöllisen ja satunnaisen järjestyksen välillä.

Erot tietojen säännöllisen ja satunnaisen järjestämisen välillä saattoivat johtua ärsykkeissä käytettyjen kohteiden lukumäärästä. Dengin ja Liun (2024) mukaan ruudukkomainen rakenne voi nopeuttaa kohteiden tunnistamista, sillä tietojen kompaktimpi asettelu tukee fiksaatiota lähellä olevien kohteiden tunnistamista ja vähentää tarvetta siirtää katsetta kohteiden välillä. Kun katsetta ei tarvitse kiinnittää erikseen jokaiseen kohteeseen, visuaalinen haku on yleensä nopeampaa. Tämä voisi selittää, miksi tietojen säännöllinen järjestys nopeutti hakua silloin, kun ärsykkeiden määrä oli pienempi. Informaation määrän kasvaessa myös kohteita sisältävän alueen (tässä tutkimuksessa ruudukon) pinta-ala laajenee, jolloin katseen on liikuttava pidempiä välimatkoja ja kohdistuttava useammin, mikä puolestaan hidastaa visuaalista hakua. Säännöllisen järjestyksen luoman rakenteen hyöty näyttää siten rajoittuvan tilanteisiin, joissa kohteiden vähäinen määrä tuki tietojen nopeaa löytämistä. Toisaalta Gilchristin ja Harveyn (2006) mukaan katse ohjautuu visuaalisen haun aikana systemaattisesti riippumatta siitä, onko tiedot järjestetty ruudukkoon vai satunnaisesti. Systemaattista katseen ohjautumista, jossa katse ohjautuu horisontaalisesti vasemmalta-oikealle sekä vertikaalisesti ylhäältä-alas, esiintyy erityisesti vaikeissa visuaalisen haun tehtävissä (Pomplun, Garaas ja Carrasco, 2013). Koska tässä tutkimuksessa visuaalinen kontrasti säännöllisen ja satunnaisen järjestyksen välillä ei ollut riittävän suuri, on todennäköistä, että osallistujat käyttivät samanlaista hakustrategiaa molemmissa tilanteissa. Lisäksi säännöllistä ja satunnaista järjestystä koskevien hakutehtävien sijoittaminen samaan lohkoon on voinut edelleen vahvistaa systemaattisen hakustrategian valintaa myös tehtävissä, joissa tiedot oli järjestetty satunnaisesti.

Ryhmittelyn vaikutusta visuaaliseen hakuun testattiin yhdessä sekä säännöllisesti että satunnaisesti järjestettyjen tietojen kanssa. Vaikka hypoteesien testauksessa ryhmittelyllä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta visuaaliseen hakuun, aineiston läpikäynnissä oli merkkejä siitä, että ryhmittely saattoi sekä nopeuttaa, että hidastaa hakua riippuen tiedon järjestämisestä ja ärsykkeiden määrästä. Tutkimusaineiston tarkempi läpikäynti osoitti, että satunnaisesti järjestettyjen tietojen kohdalla ryhmittely nopeutti visuaalista hakua erityisesti silloin, kun kuviojoukon koko oli 16. Tämä voisi viitata siihen, että ryhmittely toimi visuaalista hakua ohjaavana tekijänä ja helpotti kohteen paikantamista satunnaisesti järjestettyjen tiedon joukosta. Ryhmittelyn käyttäminen yhdessä säännöllisesti järjestettyjen tietojen kanssa puolestaan hidasti visuaalista hakua, kun ärsykkeiden määrä oli 9 tai 25. Mielenkiintoista on, että ärsykkeiden määrän ollessa 16, ryhmittelyn käyttäminen säännöllisesti järjestettyjen tietojen kanssa ei juuri hidastanut tai nopeuttanut hakua.

Ryhmittelyn vaikutuksia koskevat havainnot voivat liittyä Nakashiman ja Yokosawan (2013) esittämään käsitykseen tarkkaavaisuuden optimaalisesta laajuudesta, jossa katseen kohdistaminen yhteen pisteeseen mahdollistaa keskittymisen tiettyyn määrään kohteita kerrallaan. On siis mahdollista, että 16 kohdetta jaettuna neljään yhtenäiseen alueeseen oli tarkkaavaisuuden laajuuden näkökulmasta optimaalisempi ja ryhmittely saattoi tästä syystä parantaa haun tehokkuutta. Pienellä (9) ja suuremmalla (25) kohteiden määrällä tämä hyöty jäi saavuttamatta, koska kohteita oli joko liian vähän ryhmittelyn hyötyjen kannalta tai liian paljon, jolloin tehtävän vaikeutuminen hidasti hakua jo muutenkin.

Toinen mahdollinen selitys on, että säännöllisesti ruudukkoon järjestetyt tiedot jo itsessään tarjosi rakenteen katseen ohjautumiselle visuaalisen haun aikana, jolloin taas ryhmittely yhtenäisiin alueisiin ei tuottanut lisähyötyä ja saattoi jopa vaikeuttaa kohteiden löytämistä. Tämä havainto on samansuuntainen Nakashiman ja Yokosawan (2013) tekemän johtopäätöksen kanssa, jonka mukaan ryhmittelyyn käytetty visuaalinen elementti voi lisätä tarpeetonta tiedonkäsittelyä ja siten vaikuttaa negatiivisesti hakusuoritukseen. Vaikka tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta tiedon järjestämisen, ryhmittelyn ja kohteiden määrän välillä, tulokset viittaavat siihen, että nämä tekijät saattavat silti olla yhteydessä toisiinsa. Jatkossa olisi hyödyllistä tutkia tarkemmin sitä, missä olosuhteissa ryhmittely yhteisen alueen avulla tukee tai haittaa visuaalista hakua ja missä määrin Nakashiman ja Yokosawan (2013) pohtima tarkkaavaisuuden optimaalinen laajuus vaikuttaa hakuprosessiin.

Myös ärsykkeiden ryhmittelyn valittu tapa on saattanut vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Tässä tutkimuksessa ryhmittely toteutettiin suorakulmion muotoisella harmaalla taustalla, jossa ärsykkeet jaettiin samankokoisiin pystysuoriin sarakkeisiin. Ryhmittely olisi kuitenkin voitu toteuttaa myös eri tavoin, esimerkiksi kehyksillä (Nakashima & Yokosawa, 2013; Beck & Palmer, 2002) tai ryhmittelemällä ärsykkeet riveihin tai neliön muotoisiin alueisiin (Nakashima & Yokosawa, 2013), jolloin tulokset olisivat voineet olla erilaisia.

Kuten aiemmin todettiin, katse liikkuu visuaalisen haun aikana pääasiassa horisontaalisesti (Gilchrist & Harvey, 2006). Siten on mahdollista, että tässä tutkimuksessa tietojen ryhmittelyssä käytetty vertikaalinen muoto häiritsi katseen systemaattista ohjautumista, joka osaltaan selittäisi, miksi ryhmittely ei

vaikuttanut visuaaliseen hakuun odotetulla tavalla. Tämä olisi linjassa aiempien havaintojen kanssa, joiden mukaan horisontaalinen asettelu voi tehostaa visuaalista hakua verrattuna vertikaaliseen (Michalski, Grobelny & Karwowski, 2006; Pearson ja Van Schaik, 2003; Scott, 1993). Näin ollen ryhmittelyn kyky ohjata katsetta voi selittyä myös ryhmittelyssä käytetyn yhteisen alueen muodosta ja orientaatiosta, ei pelkästään sen olemassaolosta.

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetti viittaa siihen, kuinka hyvin tutkimuksessa käytetyt mittausmenetelmät mittaavat juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa mittauksen toistettavuutta – eli sitä, tuottaako mittari samanlaisia tuloksia, jos koe toistetaan ja mittaus tehdään samalle kohteelle uudelleen.

Tutkimuksessa visuaalisen hakutehtävän tekoon käytettyä aikaa mitattiin Gorilla-tutkimusalustan avulla. Vaikka Gorilla-alustalla mitattujen reaktioaikojen on todettu olevan kohtuullisen tarkkoja ja täsmällisiä (Anwyl-Irvine, 2021), on mahdollista, että osallistujien tutkimuksessa käyttämät laitteet ovat voineet aiheuttaa ei toivottua vaihtelua mittaamiseen. Verrattuna laboratoriossa käytettyihin ohjelmistoihin, vasteaikojen tallentamiseen liittyvä viive Gorilla-tutkimusalustalla oli Anwyl-Irvinen ja ym. (2021) tutkimuksen mukaan 80 millisekuntia. Tästä syystä tutkimuksen tulosten tarkastelussa on hyvä huomioida, että saadut tulokset eivät ole vertailukelpoisia laboratoriossa suoritettujen tutkimustulosten kanssa. Tutkimuksessa käytettyyn mittalaitteeseen sisältyvä epätarkkuus voi myös heikentää tutkimustulosten yleistettävyyttä eli ulkoista validiteettia. Koska alustojen mittausominaisuudet saattavat tulevaisuudessa tarkentua ohjelmistojen kehittymisen seurauksena, tutkimuksen toistaminen ei välttämättä tuota täysin samanlaisia mittaustuloksia tutkimusajankohtaa uudemmilla alustaversioilla tai vastaavanlaisilla muilla tutkimusalustoilla.

Online-kokeissa kolmansien tekijöiden vaikutuksen kontrollointi ei rajoitu pelkästään osallistujien käyttämiin laitteisiin. Myös kokeen suorittamiseen käytetty tila ja siihen liittyvien fyysisten ympäristötekijöiden, kuten keskittymistä häiritsevät äänet, ovat voineet vaihdella osallistujien välillä ja näin vaikuttaa keskittymiseen ja mitattuihin tuloksiin. Vaikka kokeen osallistumisohjeissa osallistujia ohjeistettiin tekemään koe rauhallisessa tilassa ja työpöydän äärellä istuen, osallistujat eivät ole välttämättä noudattaneet annettuja ohjeita. Jotta tutkimuksessa voitiin varmistaa, että osallistujat olivat ymmärtäneet annetut ohjeet samalla tavalla, kokeeseen oli lisätty harjoitustehtäviä ennen varsinaisia koetehtäviä. Ohjeiden ymmärrettävyyttä testattiin myös pilotoimalla koetta etukäteen.

Oppiminen ja väsyminen kokeen aikana ovat tyypillisiä uhkia toistomittausten koeasetelmassa, joten näiden vaikutusten kontrollointia varten tehtävälohkojen järjestys oli satunnaistettu latinalaisen neliön avulla. Myös koetehtävien järjestys lohkon sisällä oli satunnaistettu. Lohkojen välissä oli minuutin mittainen tauko, jonka aikana osallistujilla oli hetki aikaa palautua ennen seuraavaa

tehtäväkokonaisuutta. Taukojen tarkoituksena oli vähentää väsymisen sekä tarkkaavaisuuden heikkenemisen vaikutuksia tehtävässä suoriutumiseen. Koska kaikki osallistujat tekevät samat koetehtävät ja toimivat täten tutkimuksessa itsensä kontrolleina, yksilöllisten erojen vaihtelu osallistujien välillä tulee näin kontrolloiduksi.

Ympäristötekijöiden vaikutus tuloksissa ei välttämättä rajoita tulosten luotettavuutta liikaa, koska aineiston keräämisessä käytetty toistomittausten koeasetelma auttaa tasoittamaan tämänkaltaisia eroja osallistujien välillä. Osallistujien välisten erojen vaikutusta tutkimustuloksiin kontrollointiin rekrytoimalla tutkimukseen vain tietyn ikäisiä henkilöitä. Lisäksi heillä tuli olla normaali tai korjattu normaali näkökyky sekä riittävä englannin kielen osaaminen kokeessa annettujen ohjeiden ymmärtämistä varten. Lisäksi osallistujien rekrytointi Prolific-tutkimusalustan kautta edellytti, että tutkimukseen osallistumisesta maksettiin osallistujille korvaus. Prolific.co palvelun kautta rekrytoidut osallistujat voivat myös olla enemmän motivoituneempia osallistumaan tällaiseen tutkimukseen, jolloin tutkimukseen osallistujat eivät muodosta edustavaa otosta koko populaatiosta. Tämä heikentää tulosten yleistettävyyttä tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkijan mahdollisuus vaikuttaa koetilanteen aikaisiin tekijöihin online-kokeissa on huomattavasti rajatumpaa kuin laboratoriossa suoritetuissa kokeissa. Online-kokeissa kokeen järjestäjä ja osallistuja eivät tyypillisesti ole vuorovaikutuksessa keskenään, joten kokeen järjestäjän läsnäolo tai muun käyttäytymisen vaikutus osallistujien suoritukseen tulee online-kokeissa kontrolloitua paremmin kuin laboratoriokokeissa. Toisaalta kokeen järjestäjän läsnäolon puuttuminen tekee kokeen keskeyttämisestä helpompaa, vaikka osallistujien osallistuminen on laboratoriossa toteutettavissa kokeissakin täysin vapaaehtoista (Reips, 2000).

Yksi tutkimuksen ongelmakohdista on etsittävien merkkijonojen satunnaistaminen osallistujien välillä. Koska eri osallistujat etsivät tehtävissä eri merkkijonoja, tehtävien vaikeustaso voi vaihdella merkkijonon sijainnin mukaan. Tämä voi lisätä tulosten hajontaa ja vaikeuttaa suorien vertailujen tekemistä. Vaikka suoritusajoista lasketut keskiarvot voivat vähentää satunnaisvaihtelun vaikutusta, se ei poista sitä kokonaan, mikä heikentää tutkimuksen sisäistä validiteettia. Satunnaistamisen vaikutus tuloksiin saattaa olla kuitenkin vähäinen, sillä käytetyt merkkijonot olivat visuaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia. Jatkossa tutkimuksen luotettavuutta voitaisiin parantaa määrittelemällä etsinnän kohteena olevat merkkijonot etukäteen siten, että jokainen osallistuja saa samassa tehtävässä etsittäväkseen saman merkkijonon.

Tutkimuksessa käytettyä testiä voidaan pitää luotettavana, sillä kuviojoukon koko -muuttujalla oli selkeästi havaittava ja tilastollisesti merkitsevä yhteys visuaalisen haun reaktioaikaan. Testin luotettavuutta tukee myös se, että reaktioaikaa on käytetty vakiintuneena mittarina visuaalisen haun tehokkuuden arvioinnissa aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa (esim. Nakashima & Yokosawa, 2012). Koska tutkimuksessa hyödynnettiin aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa käytettyä ja validoitua mittausmenetelmää, voidaan katsoa, että testin rakennevaliditeetti on hyvä.

Vaikka testin luotettavuus voidaan osoittaa aiempien tutkimusten ja saatujen tulosten perusteella, mittaustulokset voivat sisältää myös mitattavan ilmiöön liittymätöntä vaihtelua. Esimerkiksi kokeessa käytettyjen visuaalisen ärsykkeiden ominaisuudet ovat saattaneet lisätä osallistujien kognitiivista kuormitusta, jolloin tutkimuksessa ei ole enää välttämättä mitattu sitä, mitä alun perin oli tarkoitus. Yleisesti osallistujien kognitiivista kuormitusta voivat lisätä myös muut tekijät, kuten koetilanteeseen liittyvät fyysiset ja sosiaaliset ympäristötekijät, epäselvät ohjeet, aikarajoitukset sekä muut yksilölliset tekijät.

Visuaalisen sommittelun esteettisyys tekijöillä, kuten säännöllisyydellä, järjestyksellä, symmetrialla ja yhtenäisyydellä, on myös todettu olevan vaikutusta visuaalisen haun nopeuteen (Salimun ym., 2010). Tällaiset tekijät voivat siis muuttaa tutkimuksessa mitattua ilmiötä ja heikentää tutkimuksen rakenne validiteettia.

Tutkimuksessa kerätyn aineiston koko on pieni, mikä voi rajoittaa tulosten yleistettävyyttä tutkimuksen ulkopuolelle. Näytteen pienen koon takia tulokset sisältävät satunnaisvaihtelua ja lisäävät siten tulosten epätarkkuutta. Lisäksi yleistettävyyttä heikentää osallistujien rekrytointiin käytetty Prolific.co-palvelu, jossa henkilöt valikoituivat mukaan tutkimukseen mukavuusotannan perusteella. Näin ollen osallistujat eivät edusta satunnaista otosta tutkimuksen perusjoukosta. Palvelun kautta rekrytoidut osallistujat voivat olla kiinnostuneempia tutkimukseen osallistumisesta, kuin muut perusjoukkoon kuuluvat henkilöt. Lisäksi tutkimukseen on voinut osallistua vain sellaisia henkilöitä, joilla on tutkimuksen julkaisuhetkellä ollut riittävästi aikaa osallistua kokeeseen. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin 18–29-vuotiaat nuoret, sillä visuaalisen haun suorituskyky on parhaimmillaan nuorilla aikuisilla ja alkaa heiketä iän myötä kognitiivisten mekanismien heikentyessä (Hommel, Li & Li, 2004). Vaikka ikään liittyvä valinta voi rajoittaa tulosten yleistettävyyttä muihin ikäryhmiin, kohderyhmän rajaamisella haluttiin tukea tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Toisaalta verrattuna laboratoriossa suoritettaviin kokeisiin, online-kokeen etuna on, että koetilanne muistuttaa enemmän todellisia olosuhteita. Tämä voi lisätä tutkimuksen ekologista validiteettia, koska osallistujat voivat tehdä kokeen tutussa ympäristössä ja omalla tietokoneella, jossa he luontaisestikin suorittavat erilaisia visuaalista hakua edellyttäviä tehtäviä tietokoneen ruudulta.

Tulosten yleistettävyyttä mahdollisissa jatkotutkimuksissa voitaisiin parantaa suurentamalla näytteen kokoa sekä suorittamalla osallistujien valinta satunaisotannan avulla. Myös suuremman efektin havaitseminen edellyttäisi näytteen koon kasvattamista. Koska suurempi näyte voisi vähentää satunnaisvaihtelun määrää, tuloksista saataisiin tarkempia ja luotettavampia.

Tutkimustulosten käytännön sovellettavuuden kannalta tutkimuksessa käytetty koetehtävä sisältää myös puutteita ulkoisen validiteetin osalta. Koetehtävissä tietokoneen ruudulla esitetyt merkkijonot sekä niiden asettelussa ja ryhmittelyssä käytetyt visuaaliset tekijät eivät sellaisenaan ole suoraan verrattavissa todellisten graafisten käyttöliittymien tai verkkosivujen kanssa. Esimerkiksi koetehtävissä käytetyt merkityksettömät ärsykkeet voivat Pearsonin ja Van Schaikin (2011) mukaan heikentää tutkimuksen ekologista validiteettia. Lisäksi visuaalisen haun tutkimuksessa käytetyt ärsykkeet ovat luonnollisesi paljon yksinkertaisempia verrattuna esimerkiksi verkkokauppa-sivuston käyttöliittymään.

Visuaaliset hakutehtävät eivät myöskään täysin vastaa verkkosivuilla suoritettavia hakutehtäviä, joissa käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa käyttöliittymän kanssa ja navigoida sivustolla etsiessään tietoa (Pearsonin ja Van Schaik, 2011). Ekologista validiteettia voi myös heikentää koetehtävissä käytettyjen ärsykkeiden visuaalinen toteutus. Todellisilla verkkosivustoilla visuaalisen hierarkian luomiseen on käytetty ryhmittelyn ja tietojen visuaalisen asettelun lisäksi myös muita hierarkian muodostamiseen liittyviä tekijöitä, kuten värejä ja eri kokoisia elementtejä. Toisin sanoen todellisissa käyttöliittymissä katseen ohjaamiseen käytettyjä elementtejä on enemmän verrattuna visuaalisen haun kokeissa käytettyihin ärsykkeisiin.

5.3 Tulosten merkitys ja jatkotutkimustarpeet

Tämän tutkimuksen tulokset täydentävät aiempaa tietoa visuaalisen hierarkian merkityksestä visuaalisen haun tutkimuksessa. Vaikka tulokset eivät tukeneet oletusta, että visuaalinen hierarkia nopeuttaa visuaalista hakua, tutkimus tarjoaa kuitenkin uutta ymmärrystä siitä, miten tietojen ryhmittely yhteisen alueen avulla sekä säännöllinen ja satunnainen järjestäminen voivat vaikuttaa tiedon löytämiseen. Tutkimus myös vahvistaa aiempien tutkimusten havaintoja konjunktiivisen haun luonteesta ja sen hidastumisesta ärsykkeiden määrän kasvaessa.

Tuloksista voidaan myös nähdä, että hierarkkisen rakenteen luominen ja optimointi ei ole yksiselitteistä, vaan sen tehokkuus riippuu monesta eri tekijästä. Tämä havainto on erityisen merkityksellinen käytännön suunnittelutehtävien, kuten käyttöliittymäsuunnittelun näkökulmasta, jossa tiedon selkeä jäsentäminen on keskeistä käyttäjäkokemuksen sujuvuuden kannalta.

Jatkossa olisi tärkeä tutkia tarkemmin, millä tavalla toteutettuna visuaalinen ryhmittely yhteisen alueen avulla sekä säännöllinen järjestäminen voisivat tukea visuaalista hakua ja milloin ne puolestaan hidastavat sitä. Koska ryhmittelyn ja tietojen järjestämisen vaikutusta ei tässä tutkimuksessa pystytty havaitsemaan, kasvattamalla kokeessa käytettyjen kuviojoukkojen kokoa vaikutuksen havaitseminen saattaisi olla todennäköisempää. Myös silmänliikeseurannan käyttäminen voisi tarjota tarkempaa tietoa siitä, miten katse todellisuudessa ohjautuu ryhmittelyn ja säännöllisen järjestyksen luomissa hierakkisissa rakenteissa.

Koska tässä tutkimuksessa käytettiin yksinkertaistettuja, merkityksettömiä ärsykkeitä, jatkossa olisi tärkeä laajentaa tutkimusta myös todellisia käyttöliittymiä muistuttaviin visuaalisiin ympäristöihin. Tämä voisi parantaa tutkimuksen ekologista validiteettia ja auttaisi paremmin ymmärtämään, miten visuaalinen hierarkia vaikuttaa tietojen löytämiseen todellisissa käyttötilanteissa.

Perustutkimuksena tämä tutkimus tarjoaa arvokasta pohjatietoa muille visuaalisen kognition tutkijoille informaation hierarkkisen järjestämisen vaikutuksista visuaalisissa hakutehtävissä. Lisäksi tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa kokeellisen tutkimuksen toteuttamisesta verkkotutkimusalustoilla, joka voi omalta osaltaan nopeuttaa erilaisten tutkimusongelmien selvittämistä ajasta ja paikasta

riippumatta. Vaikka tämä tutkielma on vain pieni kurkistus visuaalisen haun laajaan ja monimuotoiseen tutkimuskenttään, se on silti yksi askel eteenpäin kohti kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä siitä, miten ihminen havaitsee, jäsentää ja etsii tietoa visuaalisesta maailmasta.

LÄHTEET

Akaike, H. (1973). Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. Teoksessa B. N. Petrov & F. Csáki (toim.), *2nd international symposium on information theory* (267–281). Budapest, Hungary: Akadémia Kiadó.

Anwyl-Irvine, A. L., Massonnié, J., Flitton, A., Kirkham, N., & Evershed, J. K. (2020). Gorilla in our midst: An online behavioral experiment builder. *Behavior research methods*, *52*(1), 388-407.

Anwyl-Irvine, A., Dalmaijer, E. S., Hodges, N., and Evershed, J. K. (2021). Realistic precision and accuracy of online experiment platforms, web browsers, and devices. *Behavior research methods*, *53*(4), 1407-1425

Anwyl-Irvine, A. (2021, 9. helmikuuta). Gorilla Participants Devices and where they come from. Haettu 8.2.2025 osoitteesta www.gorilla.sc/blog/gorilla-participants-their-devices-and-where-they-come-from

Association of Human-Computer Interaction. (2023). The impact of visual hierarchy in user interface design: A cognitive perspective. Haettu 28.9.2025 osoitteesta https://www.hci.org.uk/article/the-impact-of-visual-hierarchy-in-user-interface-design-a-cognitive-perspective/

Beck, D. M., & Palmer, S. E. (2002). Top-down influences on perceptual grouping. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 28*(5), 1071.

Boot, W. R., Becic, E., & Kramer, A. F. (2009). Stable individual differences in search strategy?: The effect of task demands and motivational factors on scanning strategy in visual search. *Journal of Vision*, *9*(3), 7-7.

Carrasco, M. (2011). Visual attention: The past 25 years. *Vision research, 51*(13), 1484-1525.

Chan, L. K., & Hayward, W. G. (2013). Visual search. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 4*(4), 415-429.

Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin, 112*(1), 155–159.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). *About face: the essentials of interaction design*. John Wiley & Sons.

Deng, L., & Liu, R. (2024). The effects of layout types, visual features and text labels on icon visual search performance. *Ergonomics*, 1–19.

Doi, T. (2023). Effective highlighting modes of graphical user interfaces in visual information search. *Universal Access in the Information Society, 22*(1), 111-119.

Eckstein, M. P. (2011). Visual search: A retrospective. *Journal of vision*, *11*(5), 14-14.

Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2002). Attention and performance limitations. Teoksessa Levitin, D. J. (toim.), *Foundations of cognitive psychology*. MIT Press.

Faraday, P. (2000). Visually critiquing web pages. Teoksessa *Multimedia'99: Proceedings of the Eurographics Workshop in Milano, Italy, September 7–8, 1999, (155-166).* Vienna: Springer Vienna.

Galitz, W. O. (2007). *The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques.* (3. painos). Wiley Pub.

Gergle, D., & Tan, D. S. (2014). Experimental research in HCI. Teoksessa Olson, J., Kellogg, W. (toim.), *In Ways of Knowing in HCI, 191-227*. New York, NY: Springer.

Gilchrist, I. D., & Harvey, M. (2006). Evidence for a systematic component within scan paths in visual search. *Visual cognition*, *14*(4-8), 704-715.

Georgiev G.Z. (2025, 26. tammikuuta) Random String Generator. Haettu 26.1.2025 osoitteesta www.gigacalculator.com/randomizers/random-string-generator.php

Gordon, K. (2021, 17. tammikuuta). Visual Hierarchy in UX: Definition. Nielsen Norman Group. Haettu 5.10.2025 osoitteesta: https://www.nngroup.com/articles/visual-hierarchy-ux-definition/

Gordon, K. (2022, 17. heinäkuuta). Using Grids in Interface Designs. Nielsen Norman Group. Haettu 23.10.2025 osoitteesta: https://www.nngroup.com/articles/using-grids-in-interface-designs/

Halverson, T., & Hornof, A. J. (2007). A minimal model for predicting visual search in human-computer interaction. *In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems* (431-434).

Halverson, T., & Hornof, A. J. (2011). A computational model of "active vision" for visual search in human–computer interaction. *Human–Computer Interaction, 26*(4), 285-314.

Han, S., & Humphreys, G. W. (1999). Interactions between perceptual organization based on Gestalt laws and those based on hierarchical processing. *Perception & Psychophysics, 61*(7), 1287-1298.

Healey, C., & Enns, J. (2011). Attention and visual memory in visualization and computer graphics. *IEEE transactions on visualization and computer graphics, 18*(7), 1170-1188.

Hekkert, P. (2006). Design aesthetics: principles of pleasure in design. *Psychology science, 48*(2), 157.

Hochstein, S., & Ahissar, M. (2002). View from the top: Hierarchies and reverse hierarchies in the visual system. *Neuron*, *36*(5), 791-804.

Hommel, B., Li, K. Z. & Li, S. C. (2004). Visual search across the life span. *Developmental psychology, 40*(4), 545-558.

Hornbæk, K. (2013). Some whys and hows of experiments in human–computer interaction. *Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction, 5*(4), 299-373.

Hornof, A. J. (2001). Visual search and mouse-pointing in labeled versus unlabeled two-dimensional visual hierarchies. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction 8*(3), 171–197.

Hornof, A. J. & Halverson, T. (2003). Cognitive strategies and eye movements for searching hierarchical computer displays. *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (249–256).*

Hox, J. (1998). Multilevel modeling: When and why. Teoksessa *Classification, data analysis, and data highways: proceedings of the 21st Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation eV*, *University of Potsdam* (147-154). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Interaction Design Foundation - IxDF. (2016, 31. elokuuta). What is Visual Hierarchy?. Interaction Design Foundation - IxDF. Haettu 9.9.2025 osoitteesta https://www.interaction-design.org/literature/topics/visual-hierarchy

Jansen, B. J. (1998). The graphical user interface. *ACM SIGCHI Bulletin, 30*(2), 22-26.

Joe, J. C., Kovesdi, C. R., Mack, A., & Miyake, T. (2019). The effect of information organization on cognitive workload and visual search performance. *In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 63*(1), (302-306). Sage CA: Los Angeles.

Johnson, J. (2014). *Designing with the Mind in Mind*. (2. painos). Morgan Kaufmann.

Kimchi, R. (2014). The perception of hierarchical structure.

Krakowski, C. S., Borst, G., Pineau, A., Houdé, O., & Poirel, N. (2015). You can detect the trees as well as the forest when adding the leaves: evidence from visual search tasks containing three-level hierarchical stimuli. *Acta Psychologica, 157*, 131-143.

Lachaud, C. M., & Renaud, O. (2011). A tutorial for analyzing human reaction times: How to filter data, manage missing values, and choose a statistical model. *Applied Psycholinguistics, 32*(2), 389-416.

Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). *Universal principles of design.* Rockport Publishers.

McNeish, D. M., & Stapleton, L. M. (2016). The effect of small sample size on two-level model estimates: A review and illustration. *Educational Psychology Review, 28*(2), 295-314.

Michalski, R., Grobelny, J., & Karwowski, W. (2006). The effects of graphical interface design characteristics on human–computer interaction task efficiency. *International Journal of Industrial Ergonomics, 36*(11), 959-977.

Müller, H. J., & Krummenacher, J. (2006). Visual search and selective attention. *Visual Cognition, 14*(4-8), 389-410.

Mullet, K. & Sano, D. (1995). *Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques.* Prentice Hall: New Jersey.

Myers, B. A. (1993). Why are human-computer interfaces difficult to design and implement. Technical Report. Carnegie Mellon University, USA.

Nakashima, R., & Yokosawa, K. (2013). Visual search in divided areas: Dividers initially interfere with and later facilitate visual search. *Attention, Perception, & Psychophysics, 75*(2), 299-307.

Navon, D. (1977). Forest before trees: The precedence of global features in visual perception. *Cognitive Psychology, 9*(3), 353–383.

Niemelä, M. & Saariluoma, P. (2003). Layout attributes and recall. *Behaviour & information technology, 22*(5), 353-363.

Niemelä, M., & Saarinen, J. (2000). Visual search for grouped versus ungrouped icons in a computer interface. *Human Factors, 42*(4), 630-635.

Palmer, S. E. (1992). Common region: A new principle of perceptual grouping. *Cognitive Psychology, 24*(3), 436–447.

Palmer, E. M., Horowitz, T. S., Torralba, A., & Wolfe, J. M. (2011). What are the shapes of response time distributions in visual search? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 37*(1), 58–71.

Pearson, R., & Van Schaik, P. (2003). The effect of spatial layout of and link colour in web pages on performance in a visual search task and an interactive search task. *International Journal of Human-Computer Studies, 59*(3), 327-353.

Pomplun, M., Garaas, T. W., & Carrasco, M. (2013). The effects of task difficulty on visual search strategy in virtual 3D displays. *Journal of Vision, 13*(3), 24–24.

Prolific.co. (2024, 15.elokuuta). What are the advantages and limitations of an online sample?. Haettu 20.1.2025 osoitteesta researcher-help.prolific.com/en/article/a061d5

Puhalla, D. M. (2008). Perceiving hierarchy through intrinsic color structure. *Visual Communication, 7*(2), 199-228.

Ratcliff, R. (1993). Methods for dealing with reaction time outliers. *Psychological bulletin, 114*(3), 510.

Reips, U. D. (2000). The Web experiment method: Advantages, disadvantages, and solutions. *Psychological experiments on the Internet* (89-117). Academic Press.

Salimun, C., Purchase, H. C., Simmons, D. R., & Brewster, S. (2010). The effect of aesthetically pleasing composition on visual search performance. *In Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries* (422-431).

Schlatter, T. & Levinson, D. (2013). *Visual usability: Principles and practices for designing digital applications.* Morgan Kaufmann.

Scott, D. (1993). Visual search in modern human-computer interfaces. *Behaviour & Information Technology, 12*(3), 174–189.

Still, J. D. (2018). Web page visual hierarchy: Examining Faraday's guidelines for entry points. *Computers in Human Behavior, 84*, 352-359.

Sourulahti, S., Janssen, C. P., & Jokinen, J. P. (2024). Modeling Rational Adaptation of Visual Search to Hierarchical Structures. *arXiv preprint arXiv:2409.08967*.

Treisman, A. M. & Gelade, G. (1980). *A feature-integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12*(1), 97–136.

Treisman, A. (1982). Perceptual grouping and attention in visual search for features and for objects. *Journal of experimental psychology: human perception and performance, 8*(2), 194.

Tseng, Y. C., & Howes, A. (2015). The adaptation of visual search to utility, ecology and design. *International Journal of Human-Computer Studies, 80*, 45-55.

Yang, G. Z., Dempere-Marco, L., Hu, X. P., & Rowe, A. (2002). Visual search: psychophysical models and practical applications. *Image and vision computing, 20*(4), 291-305.

Yeari, M., & Goldsmith, M. (2011). Organizational and spatial dynamics of attentional focusing in hierarchically structured objects. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 37*(3), 758.

Van Schaik, P., & Ling, J. (2001). Design parameters in web pages: frame location and differential background contrast in visual search performance. *International Journal of Cognitive Ergonomics, 5*(4), 459-471.

Van Zandt, T. (2002). Analysis of response time distributions. *Stevens' handbook of experimental psychology, 4*, 461-516.

Wertheimer, M. (1923/1938). Laws of organization in perceptual forms. Teoksessa W. D. Ellis (toim.), *A source book of Gestalt psychology, (71–88*). London: Routledge and Kegan Paul.

Watzman, S. 2002. Visual design principles for usable interfaces. *The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies and emerging applications, (263–285).* L. Erlbaum Associates Inc., USA.

Whelan, R. (2008). Effective analysis of reaction time data. *The psychological record, 58*(3), 475-482.

Wolfe, J. M. & Horowitz, T. S. (2017). Five factors that guide attention in visual search. *Nature Human Behaviour 1*(3), 1–8.

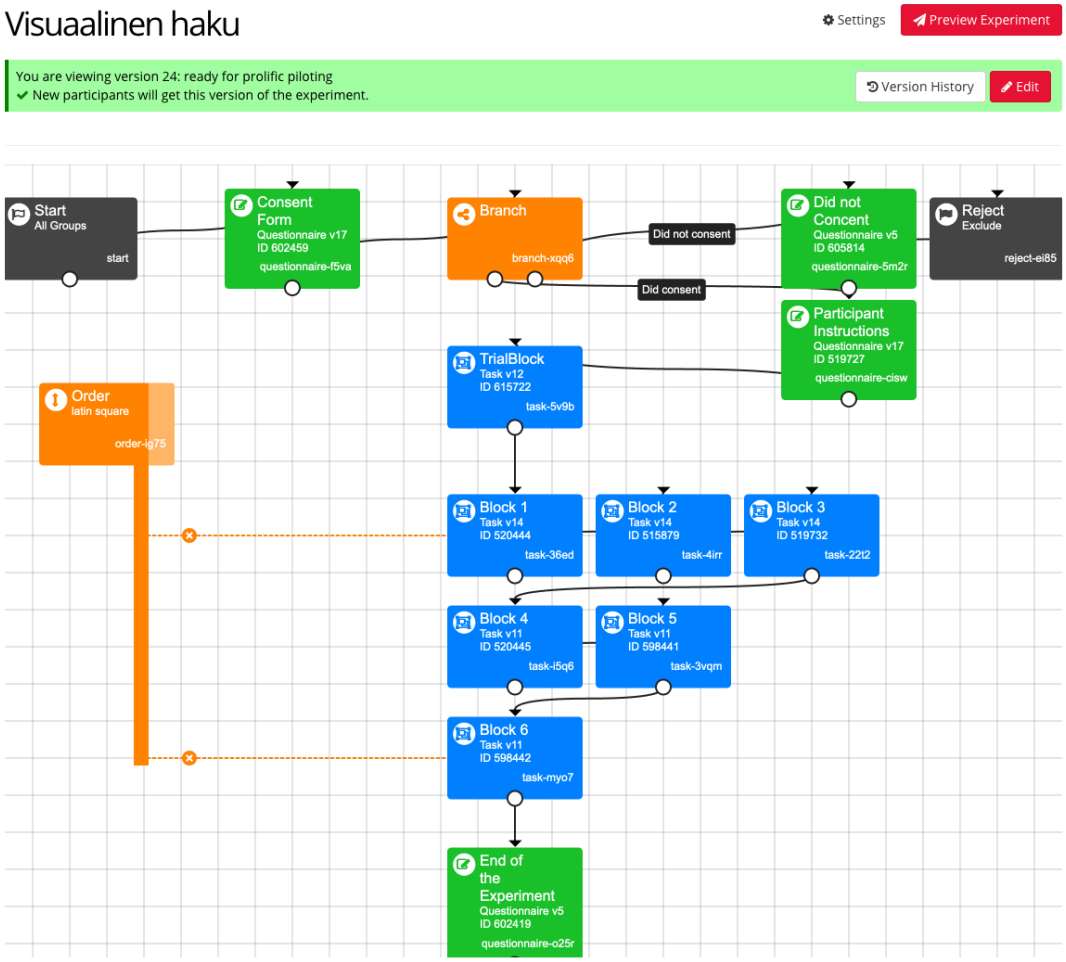
Wolfe, J.M. (2018). Visual search. Teoksessa Wixted, J. T. & Serences, J. (toim.), *Stevens' Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience*. John Wiley & Sons, Incorporated.

Wolfe, J. M. (2021). Guided Search 6.0: An updated model of visual search. *Psychonomic bulletin & review, 28*(4), 1060-1092.

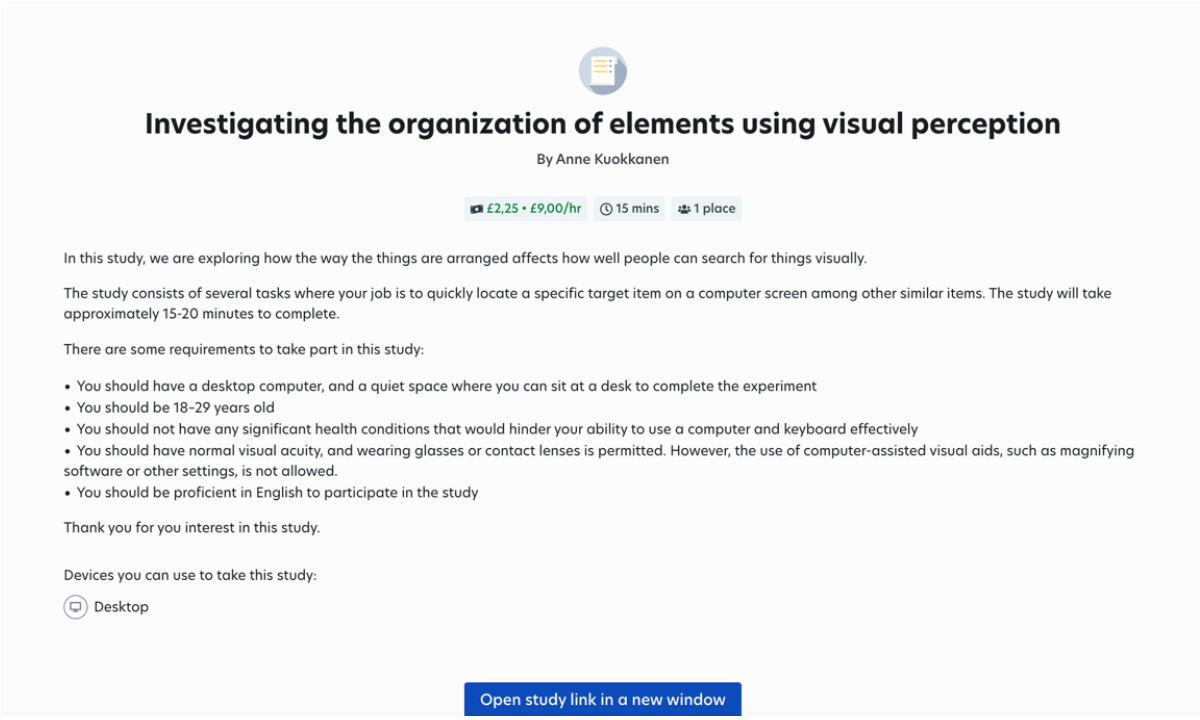
Wu, W. (2024). Attention. Teoksessa M. C. Frank & A. Majid (toim.) Open Encyclopedia of Cognitive Science. MIT Press. Haettu 21.9.2025 osoitteesta https://oecs.mit.edu/pub/xdqgwrkq/release/1

Xu, Y. (2010). The impact of item clustering on visual search: It all depends on the nature of the visual search. *Journal of Vision, 10*(14), 24-24.

LIITE 1 KOKEEN RAKENNE JA TOTEUTUS



LIITE 2 TUTKIMUKSEN ESITTELYLOMAKE



Investigating the organization of elements using visual perception

By Anne Kuokkanen

£2,25 • £9,00/hr | 15 mins | 1 place

In this study, we are exploring how the way the things are arranged affects how well people can search for things visually.

The study consists of several tasks where your job is to quickly locate a specific target item on a computer screen among other similar items. The study will take approximately 15-20 minutes to complete.

There are some requirements to take part in this study:

- You should have a desktop computer, and a quiet space where you can sit at a desk to complete the experiment
- You should be 18–29 years old
- You should not have any significant health conditions that would hinder your ability to use a computer and keyboard effectively
- You should have normal visual acuity, and wearing glasses or contact lenses is permitted. However, the use of computer-assisted visual aids, such as magnifying software or other settings, is not allowed.
- You should be proficient in English to participate in the study

Thank you for you interest in this study.

Devices you can use to take this study:

Desktop

Open study link in a new window

LIITE 3 KOKEEN ESITTELY- JA SUOSTUMUSLOMAKE



Investigating the organization of elements using visual perception

Researcher: Anne Kuokkanen, Cognitive science master's student
Contact details: anne-maria.a.kuokkanen@student.jyu.fi

Thank you for participating in this study.

This study is designed to be conducted on a desktop computer while sitting at the table. It's estimated to take approximately 15-20 minutes to complete. Your task will be to find targets visually on the computer screen. The only information collected during this experiment is the time when you press the response button. All data will be kept anonymous.

Consent for the study
I acknowledge that my participation in this study is voluntary. I have thoroughly reviewed the provided information and have a clear understanding of the study's objectives, tasks, procedures, and how my data will be handled.

If, at any point during the study, I choose to withdraw from it, I am aware that I can promptly notify the researchers via email, and my participation will be terminated immediately.

- ○ Yes, I wish to participate in the study
- ○ No, I wish not to participate in the study

Save and continue

LIITE 4 KOKEEN OSALLISTUJILLE ANNETUT OHJEET

Instructions

Please take the time to read the following information carefully.

To prepare for the experiment, please take a seat in the chair next to the desk, as you would when working at the computer.

Search task
The experiment contains six groups of tasks and all tasks progress in the same way.

1. At the start of each task, you will see a screen with countdown to get ready for the task.

2. Next you will see a string of three characters for example 'GBD'. This is the target you need to locate visually on the screen. **Memorise the target** as it is only shown for a few seconds.

3. When the next screen appears, **your task is to find the memorised target as fast as you can**. When you are certain you have located the right target visually, **response by pressing the 'Space bar' button** on your computer keyboard (see the image below).

Keep your finger or fingers on the space bar button all time during the experiment and between the tasks.



What if I feel unsure during the task what was the right target?
In case you feel unsure about the right target – do not response. The screen will change automatically and a new task will starts as there are certain time limit for every task.

If repeated several times during the experiment, this may be considered as a failed task and can lead to rejection of submission.

Start the experiment
Before we start the main experiment, there will be a couple of practice task to make sure you understand what is required.

Begin practice

LIITE 5 OHJEET KOKEEN ALOITTAMISEEN

Before starting, please make sure that you are not interrupted during the experiment.

To keep focus on the tasks and to make sure your browser is setup properly:

• Close all the other programs or applications on your computer
• Turn off or mute your mobile phone
• Set the browser window to full-screen and page size to default level.

To reset the page size to default size on Mac; press Command ⌘ + 0 (number zero) and on a PC; press the Ctrl or Windows logo key + 0 (number zero).

When you're ready, press 'Space bar' button to start practicing